Tema 4 - Redes LoWPAN

Protocolos de Comunicaciones para IoT
2026–2027

Departamento de Ingeniería Telemática
Universidad de Vigo

Índice

- Introducción a las LoWPAN. Taxonomía y tecnologías
- 6LoWPAN y 6Lo
- NDP para 6LoWPAN
- Thread: 6LoWPAN y MLE
- WI-SUN FAN: 6LoWPAN y RPL

Low-power Wireless Personal Area Networks (LoWPANs): Taxonomía

- Las LoWPAN son redes LLN de corto alcance
- Una primera clasificación depende de la topología:
  - Estrella (*Star*): los nodos se conectan a un mismo equipo central.
  - Malla (Mesh): Un dispositivo puede comunicarse con otro que queda fuera de su alcance directo utilizando nodos intermedios. La malla permite extender la cobertura y, cuando existen caminos alternativos, recuperarse de determinados fallos.
- Otra clasificación, independiente de la topología, hace referencia a la disponibilidad de IPv6 en los dispositivos IoT:
  - En caso de dispositivos NO IPv6, el dispositivo central actúa de *Gateway* hacia Internet
  - En caso de dispositivos IPv6, el dispositivo central es un *border router*

BLE (Bluetooth Low Energy)

- BLE (*Bluetooth Low Energy*) ha sido diseñada inicialmente para topología en estrella, mediante comunicación de proximidad con un dispositivo central que actúa de pasarela a Internet (en muchas ocasiones se usa un *smartphone*).
- En los despliegues habituales de BLE, los nodos no usan IPv6
  - BLE ofrece comunicación de muy bajo consumo con un alcance habitual de decenas de metros. Admite tasas de 1 y 2 Mbit/s, y modos de mayor alcance a 125 y 500 kbit/s. El alcance real depende del entorno y del dispositivo.
- Los casos típicos de uso son *wearables*, *beacons*, periféricos y sensores simples

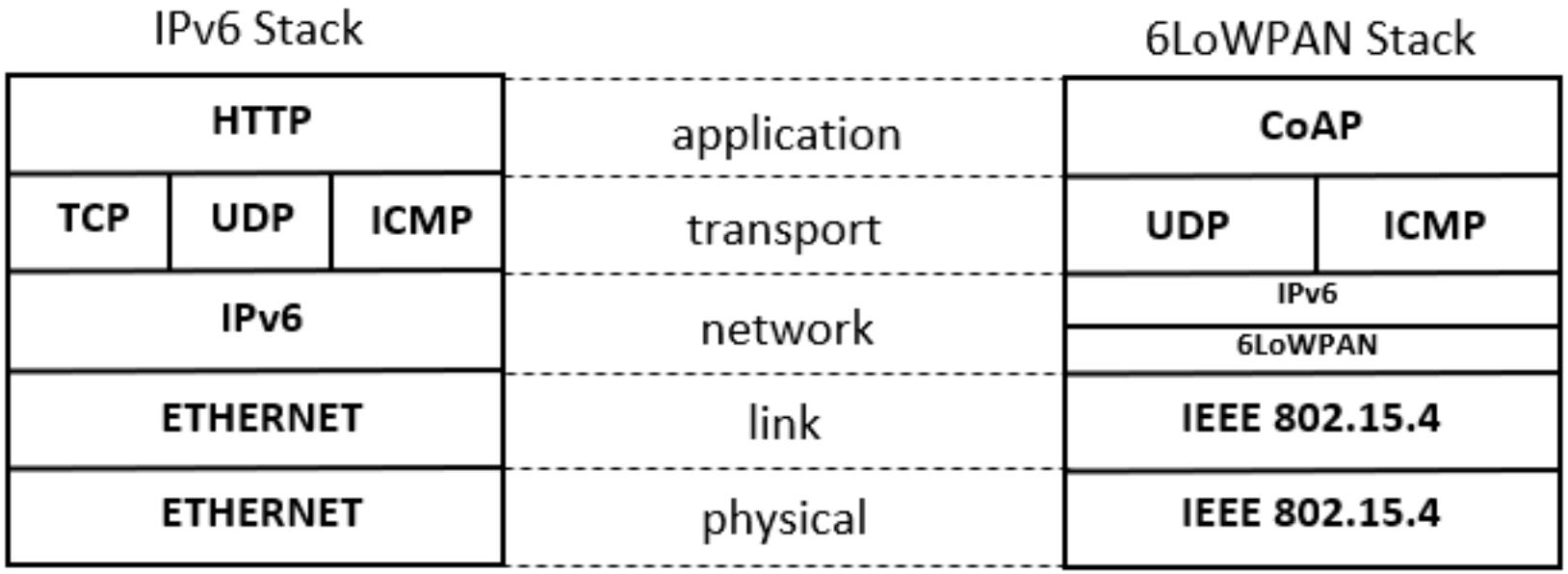


Redes LoWPAN con topología de malla (*mesh*)

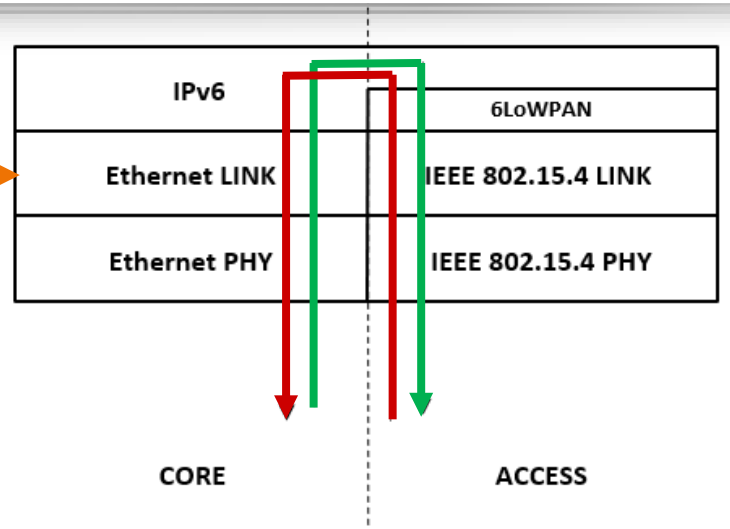
Cabe distinguir dos tecnologías a nivel de enlace:

- Bluetooth Mesh: Utiliza la radio y los mecanismos de comunicación de BLE y añade funciones de red, seguridad y modelos de aplicación. Distribuye mensajes mediante inundación controlada y, opcionalmente, reenvío dirigido. No utiliza IPv6 de forma nativa.
- IEEE 802.15.4: Define las capas física y de acceso al medio (PHY/MAC). Las capas superiores aportan la formación de la malla, el encaminamiento y las aplicaciones. Sobre esta base se construyen Zigbee, con su propia pila de red, y soluciones IPv6 como Thread y Wi-SUN FAN.
  - Para poder ofrecer conectividad IPv6 extremo a extremo, se ha definido una capa de adaptación de IPv6 sobre IEEE 802.15.4 (6LoWPAN)
- No todos los dispositivos retransmiten: los nodos que mantienen la malla deben estar disponibles para comunicar, mientras que los dispositivos finales pueden permanecer dormidos para ahorrar energía.

Arquitectura 6LoWPAN



En la frontera de la 6LoWPAN hay un *Border Router* que da acceso a Internet

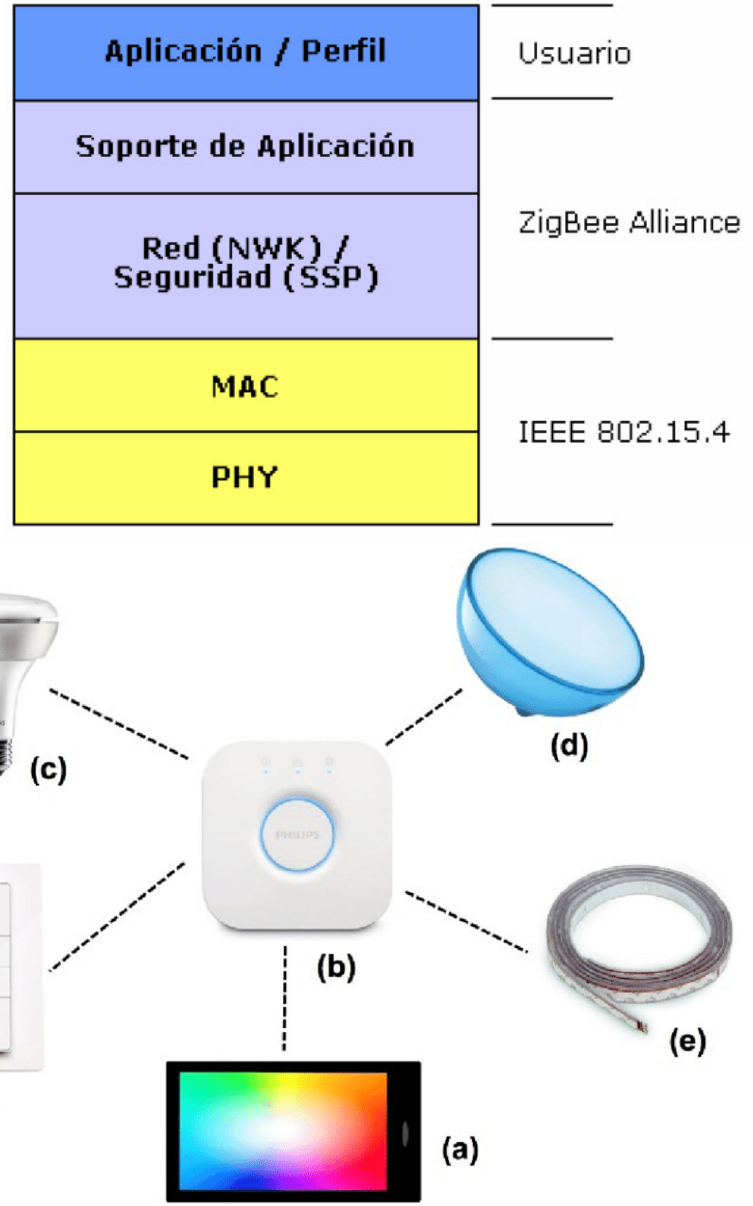


Zigbee y Thread usan IEEE 802.15.4 en la banda de 2,4 GHz

- Tasa de transmisión: 250 kbit/s de tasa física
- Alcance radio: habitualmente **decenas de metros por salto en interiores**. En espacios abiertos puede superar los 100 m, según la potencia, las antenas y las condiciones de propagación. No existe un alcance fijo garantizado por el estándar.
- Acceso y fiabilidad: utiliza **CSMA/CA** para compartir el canal (similar a WiFi), con confirmaciones y retransmisiones para mejorar la entrega entre vecinos. Los dispositivos finales pueden apagar la radio durante periodos de reposo.
- Comunicación multisalto: Zigbee y Thread añaden mecanismos de red para construir mallas que pueden cubrir viviendas o edificios. IEEE 802.15.4 proporciona la comunicación entre vecinos; las capas superiores deciden cómo reenviar los mensajes.
- Tramas pequeñas: máximo de **127 bytes**, incluidos los campos MAC.

Tecnologías basadas en IEEE 802.15.4: Zigbee

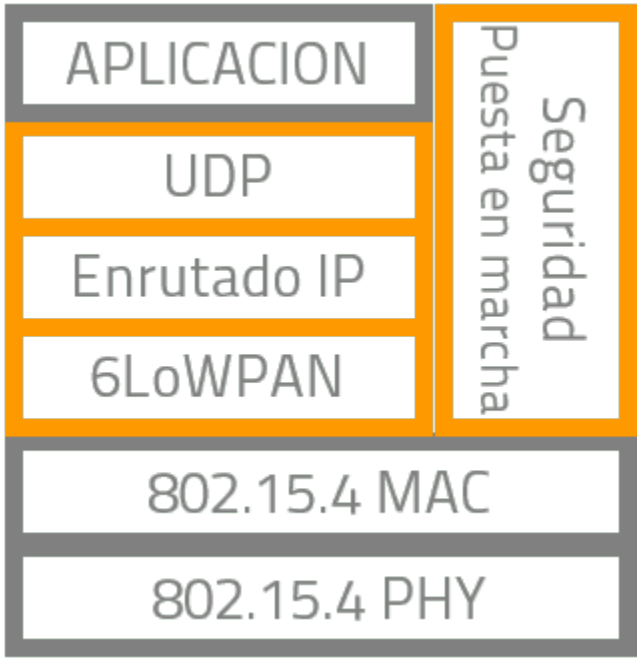
- La 1ª tecnología basada en IEEE 802.15.4 fue Zigbee (2004), impulsada por la *Zigbee Alliance* (hoy *Connectivity Standards Alliance*)
- Es la tecnología **más madura y extendida** (de momento) en control industrial ligero y, sobre todo, en ***smart home***:
  - Bombillas (Philips Hue, IKEA Tradfri, Osram Lightify),
  - Enchufes inteligentes (Innr, TP-Link Tapo, Tuya),
  - Sensores (Xiaomi Aqara, Samsung Smart Things, Bosch), etc.
- **Ventajas**: Ecosistema grande, productos asequibles
- **Limitaciones**: No está basada en IP y, aunque debería haber interoperabilidad dentro de la *Zigbee Alliance,* cada fabricante suele tener "su ecosistema" y las pasarelas (*hubs*) no suelen ser 100% compatibles con otros fabricantes, lo cual genera cierta fragmentación.
- Hoy en día está siendo desplazada poco a poco por Thread



Tecnologías basadas en IEEE 802.15.4: Thread

- *Thread* es un caso particular de red mallada IPv6 de bajo consumo para domótica, basada en IEEE 802.15.4 y 6LoWPAN, independiente de la aplicación.
- Ha sido impulsado por Thread Group, un consorcio fundado por Google (Nest Labs), Samsung, ARM, Silicon Labs, etc.
- Las primeras especificaciones son de 2015, y el primer dispositivo certificado (Google Nest) es en 2019







Tecnologías basadas en IEEE 802.15.4: Wi-SUN FAN

- La Wi-SUN Alliance ha definido Wi-SUN FAN (*Field Area Network*) basada en IEEE 802.15.4g + 6LoWPAN + RPL
- Frente a la radio de **2,4 GHz y 250 kbit/s de Thread**, **IEEE 802.15.4g** incorpora modalidades sub-GHz, con distintas tasas y alcances que pueden llegar a cientos de metros o kilómetros por salto en condiciones favorables. Esto facilita despliegues en ámbitos como:
  - Servicios públicos: Medidores inteligentes (*smart metering*) y gestión de la distribución: electricidad, gas, agua.
  - *Smart Cities*: iluminación pública, riego, contaminación, ruido, gestión de tráfico y emergencias, aparcamiento, etc.
- El encaminamiento se realiza mediante el protocolo **RPL** (*Routing Protocol for Low-Power and Lossy Networks*)
- Aunque Wi-SUN FAN se incluye entre las tecnologías LPWAN (ver RFC 8376, sección 2.4), se estudia en este tema por su arquitectura de malla IPv6 basada en 6LoWPAN y RPL.

6LoWPAN

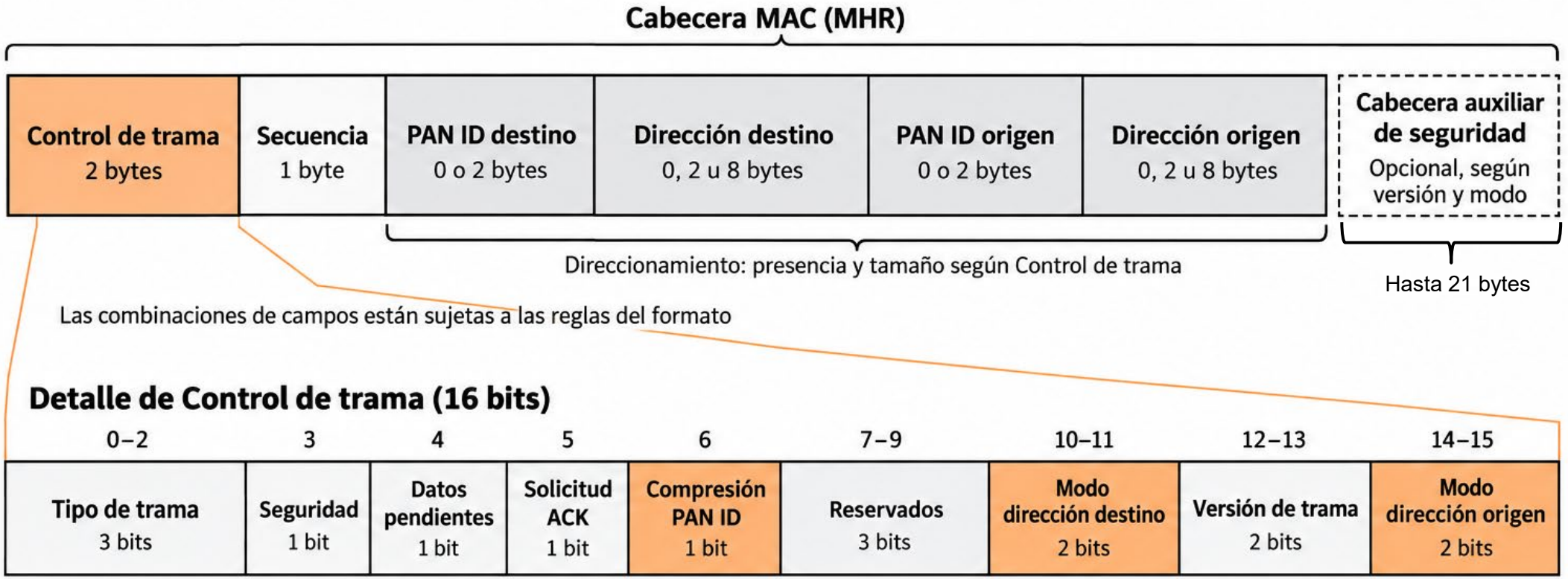
IPv6 over LoWPANs (6LoWPAN) - RFCs 4919 / 4944 (2007)

- Principales características de la tecnología IEEE 802.15.4 consideradas en el desarrollo de la capa de adaptación para IPv6:
  - Tamaño de trama pequeño (127 bytes): IPv6 requiere una MTU mínima de 1280 bytes o la implementación de un mecanismo de fragmentación y reensamblado a nivel inferior
  - Soporte para direciones cortas de 16 bits y para direcciones IEEE de 64 bits (se usan dos bytes adicionales como PAN ID)
  - Tasas de datos bajas: La norma IEEE 802.15.4 de 2015 especifica tasas entre 25 y 250 kbps
  - Bajo consumo: Muchos dispositivos operarán con baterías
  - Bajo coste: Los dispositivos estarán limitados en capacidades de proceso, memoria y almacenamiento
  - Elevado número de dispositivos, en el futuro muy superior al de ordenadores
  - Topologías en estrella y malla
  - Ubicación de dispositivos no predefinida, móvil y, en casos, de difícil acceso
  - Dispositivos no siempre disponibles: conectividad radio variable, radio en modo “sleep” durante largos períodos, agotamiento de batería, bloqueos, etc.

Capa de adaptación 6LoWAPN

- 6LoWPAN se centra en cuatro aspectos principales:
  - Compresión de cabeceras: Se eliminan aquellos campos de la cabecera UDP e IPv6 que pueden deducirse, bien de la información transportada en la trama IEEE 802.15.4, bien de información de contexto compartida previamente.
  - Fragmentación y reensamblado: Los paquetes IPv6 se fragmentan en varias tramas para adaptarse a la MTU de IEEE 802.15.4, y son reensambladas para ser entregadas en el siguiente salto IPv6
  - Autoconfiguración IPv6: Mecanismos adaptados para que los dispositivos obtengan de forma automática configuración IPv6
  - *Forwarding y Routing* en dispositivos intermedios para permitir el multisalto en topologías de malla ➔ Para soportar el reenvío a nivel 2 de pkts IPv6, la cabecera 6LoWPAN puede llevar las direcciones de enlace de los extremos del salto IP.

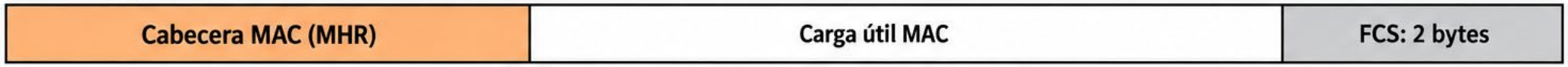
Cabecera MAC IEEE 802.15.4



Modos de dirección: 00 = ausente · 01 = reservado · 10 = 16 bits · 11 = 64 bits

Compresión PAN ID: 0 = se incluyen ambos PAN ID – 1 = se omite el de origen y se usa el de destino

Formato general de la trama MAC

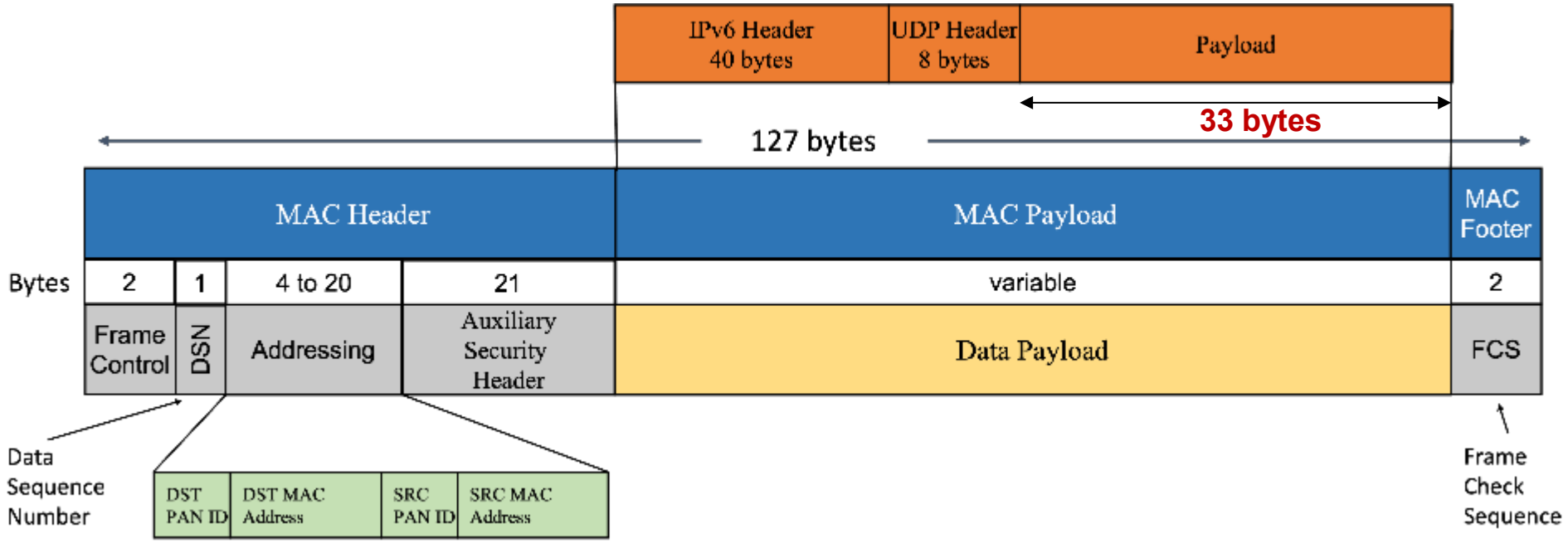


El FCS va al final de la trama; no forma parte de la cabecera.

Sin seguridad: 9 bytes de cabecera con dos direcciones cortas y un PAN ID; hasta 23 bytes con dos direcciones extendidas y dos PAN ID.

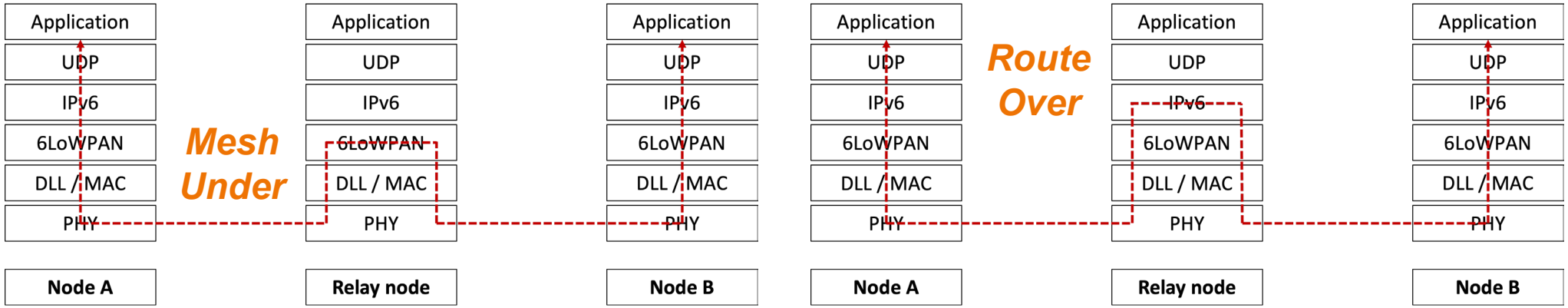
MTU IEEE 802.15.4: Compresión y fragmentación

- El tamaño máximo de una trama IEEE 802.15.4 es de 127 bytes
- Dado que la cabecera IEEE 802.15.4 puede ser de hasta 46 bytes (23 con direcciones largas + 21 seguridad + 2 FCS), la MTU sería en ese caso de 81 bytes. Descontando los 48 bytes de las cabeceras IPv6 y UDP, quedarían sólo 33 bytes para aplicación ➔ El mecanismo de compresión definido en el RFC 6282 permite reducir significativamente esos 48 bytes de las cabeceras IPv6 y UDP y así aumentar el campo de datos de aplicación
- En caso de que el datagrama IPv6 comprimido aún fuese mayor de 81 bytes, se requiere fragmentar el datagrama y reensamblarlo para su entrega al extremo IPv6



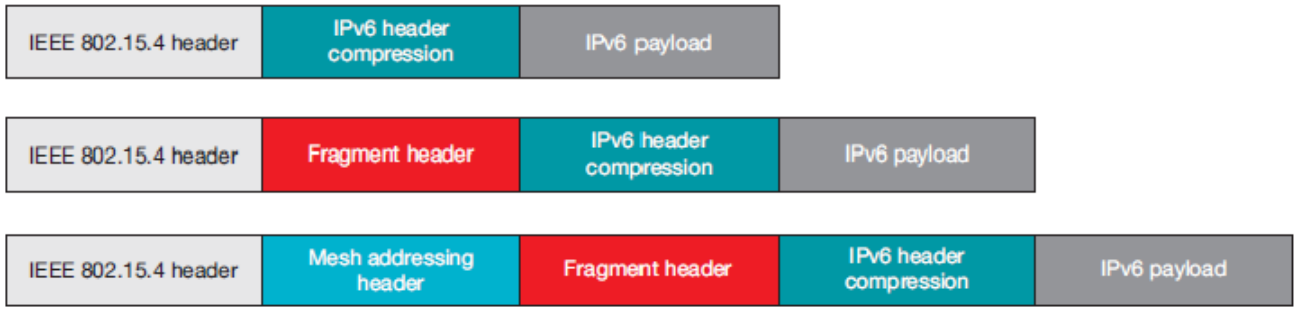
Entrega de tramas: Mesh-Under y Route-Over routing

- La topología *mesh* requiere que haya nodos intermedios que asuman la función de reenvío entre nodos que no están conectados directamente al *Border Router* (BR).
- Una LoWPAN basada en IEEE 802.15.4 es una tecnología de enlace multipunto y, por tanto, una subred para IP, con su prefijo de subred (o varios)
- Según el RFC 4944, si el BR es el único *router* IPv6 presente en la subred LoWPAN, DEBE proporcionarse un mecanismo de reenvío y *routing* por debajo de IPv6 para nodos que requieran reenvío multisalto.
- Así, 6LoWPAN identifica dos modos de entrega de tramas:
  - *Mesh-Under*: Reenvío en capa 6LoWPAN basado en direcciones MAC
  - *Route-Over*: Reenvío en capa de red basado en direcciones IPv6



Pila de cabeceras 6LoWPAN

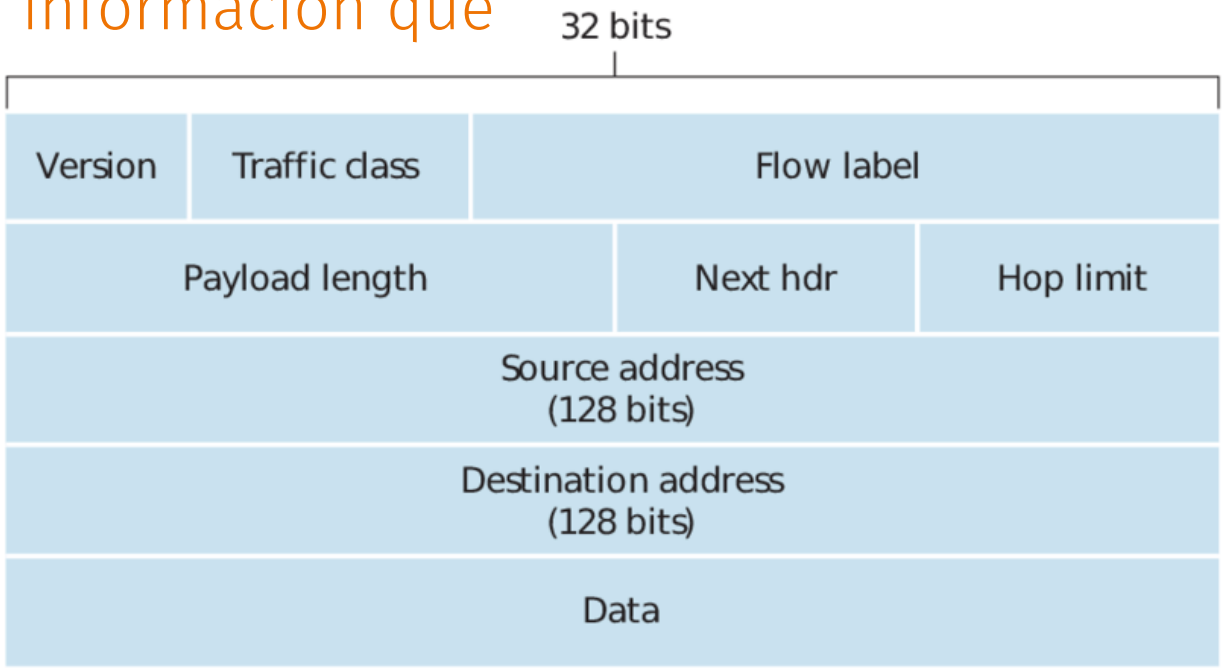
- 6LoWPAN emplea el método de apilamiento de cabeceras para separar conceptos ortogonales y mantener la cabecera pequeña y fácil de analizar.
- Puede haber hasta 3 tipos de cabeceras: *Mesh addressing* (M), *Fragmentation* (F), y *Compression* (C)
- Cuando hay más de una, deben colocarse en el orden de procesamiento: M – F – C
- Estas cabeceras pueden omitirse cuando no son necesarias. P. ej, la cabecera M sólo es necesaria en el modo *Mesh-Under*, y la cabecera F no es necesaria si la carga útil puede transportarse en una única trama IEEE 802.15.4.
- Para ser identificada por 6LoWPAN, cada cabecera incluye un byte inicial ➔ *Dispatch*



Dispatch	Tipo	Descripción
00 xxxxxx	NALP	Not A 6LoWPAN Packet
01 000001	IPv6	Paquete IPv6 sin comprimir
01 1	IPHC	Cabecera Compresión
10 xxxxxx	MESH	Cabecera *Mesh*
11 000xxx	FRAG1	Cabecera Fragmentación (primer fragmento)
11 100xxx	FRAGN	Cabecera Fragmentación (resto fragmentos)

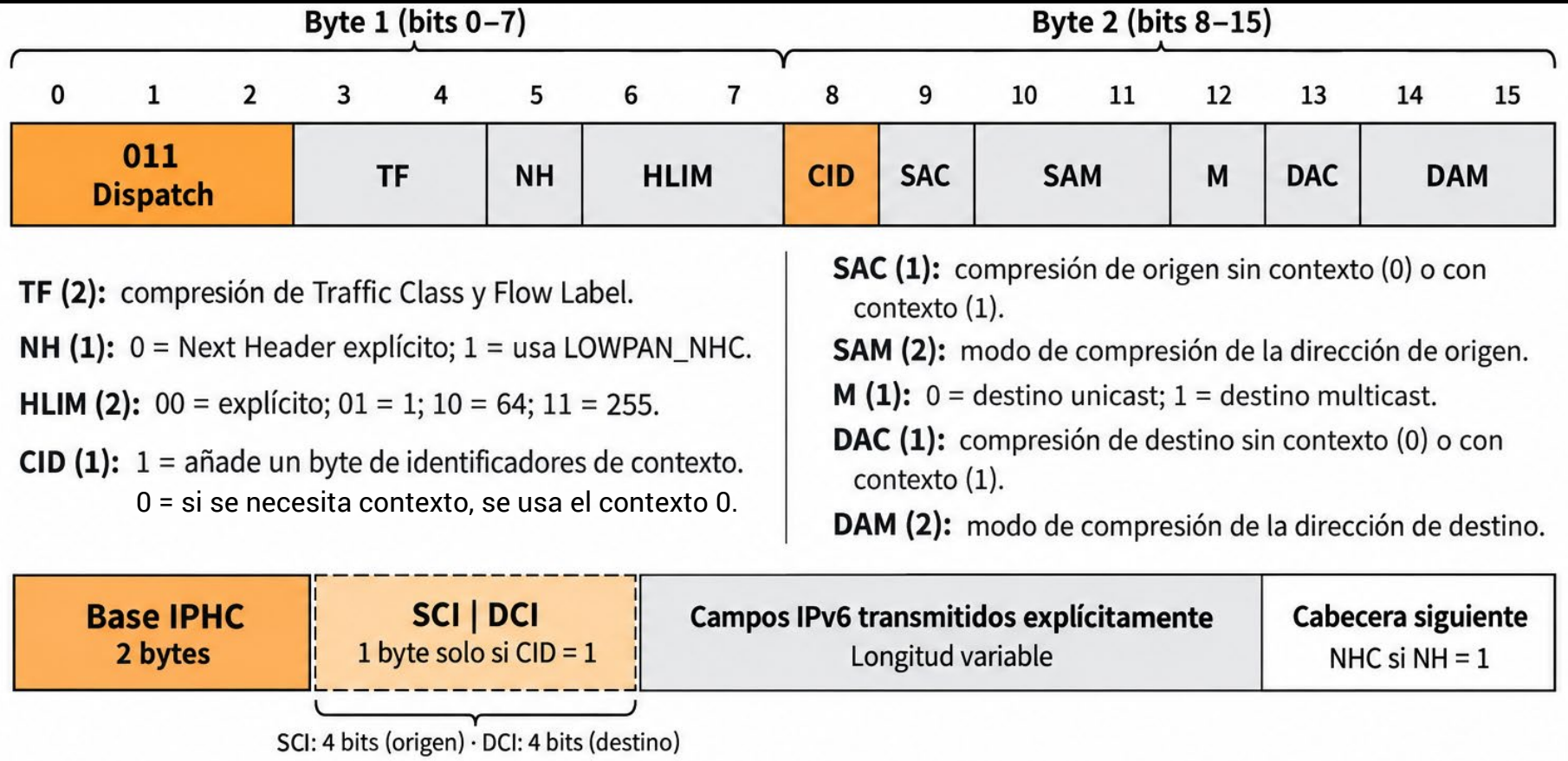
Compresión de cabeceras en 6LoWPAN (RFC 6282)

- En 2011 se publicó el RFC 6282 "*Compression Format for IPv6 Datagrams over IEEE 802.15.4-Based Networks*", que define los mecanismos LOWPAN_IPHC para la compresión de la cabecera IPv6, y LOWPAN_NHC para la compresión de las cabeceras que siguen a la cabecera IPv6, como la de UDP
- El principio de diseño es evitar transmitir información que el receptor puede reconstruir:
  - Valores conocidos: la versión siempre es 6.
  - Valores frecuentes: Se pueden omitir, p. ej. si valen 0, o se codifican
  - Información deducible: *Payload Length* se obtiene de las capas inferiores. Las direcciones IPv6 pueden reconstruirse parcialmente a partir del direccionamiento de enlace.
  - Información compartida: Determinados prefijos IPv6 pueden obtenerse mediante información de contexto compartida por ambos extremos.



Codificación LOWPAN_IPHC

- La codificación LOWPAN_IPHC ocupa 2 bytes fijos:
  - ✓ El *dispatch* (011).
  - ✓ 13 bits de **control** que indican cómo se han comprimido los campos IPv6.



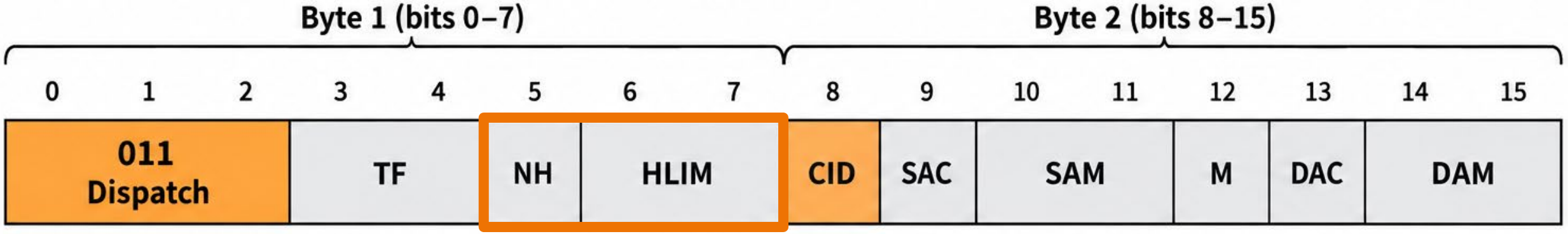
- A continuación, si **CID = 1**, aparece 1 byte opcional de contexto (SCI + DCI).
- Los campos IPv6 que deban transmitirse, ya sea completos o comprimidos, van "en línea" a continuación, en el mismo orden que se indica en la codificación.

IPHC: TF



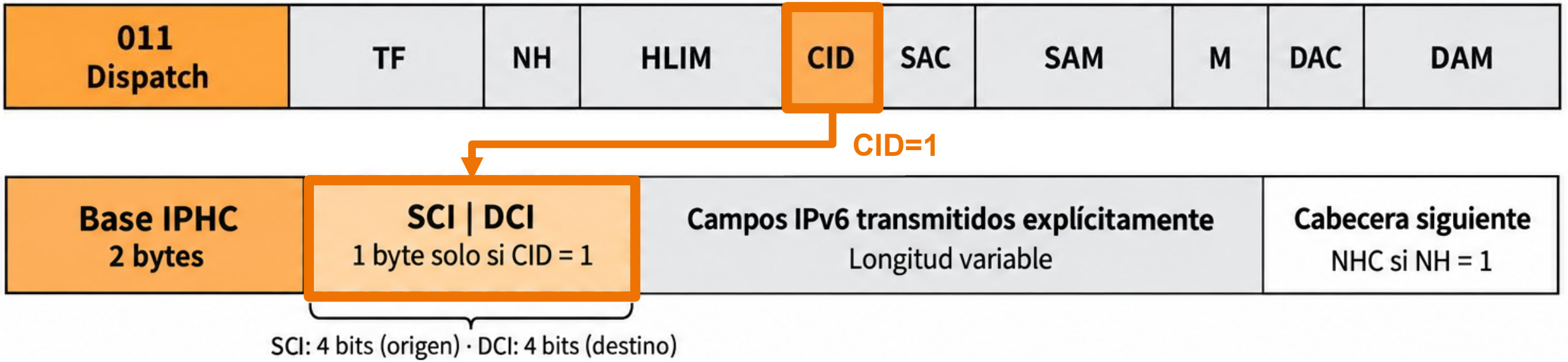
- *Traffic Class* (6 bits DSCP + 2 bits ECN) y *Flow Label* (20 bits) se codifican con dos bits TF:
  - ✓ 00: ECN + DSCP + 4-bit Pad + Flow Label en línea (4 bytes)
  - ✓ 01: DSCP se suprime. ECN + 2-bit Pad + Flow Label en línea (3 bytes)
  - ✓ 10: Flow Label se suprime. ECN + DSCP en línea (1 byte)
  - ✓ 11: Traffic Class y Flow Label se suprimen.
- Los campos suprimidos se reconstruyen como “cero”

IPHC: HL y NH



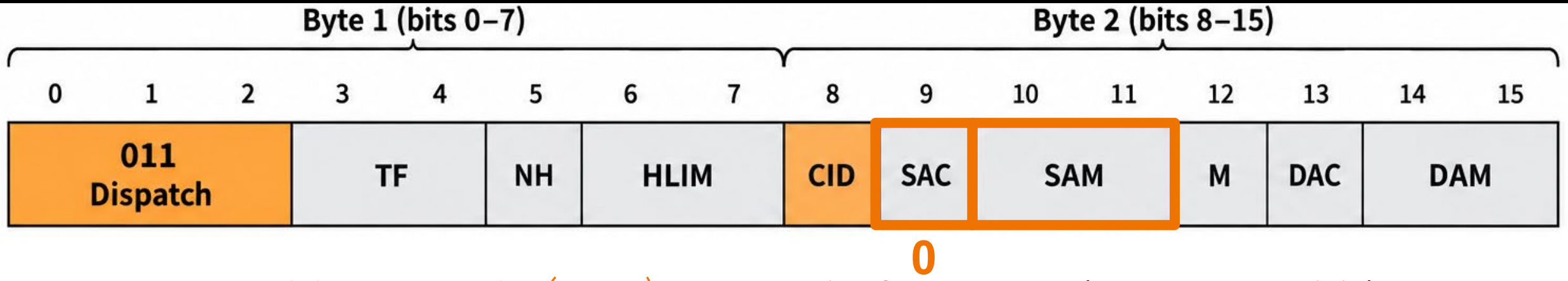
- *Next Header* (NH)
  - 0: Los 8 bits de “Next Header” se envían en línea
  - 1: La siguiente cabecera se codifica y comprime usando LOWPAN_NHC, que va tras IPHC (lo vemos más adelante)
- *Hop Limit* (HLIM) se codifica con dos bits: 00 (en línea), 01 (HL=1), 10 (HL=64) y 11 (HL=255)

IPHC: CID



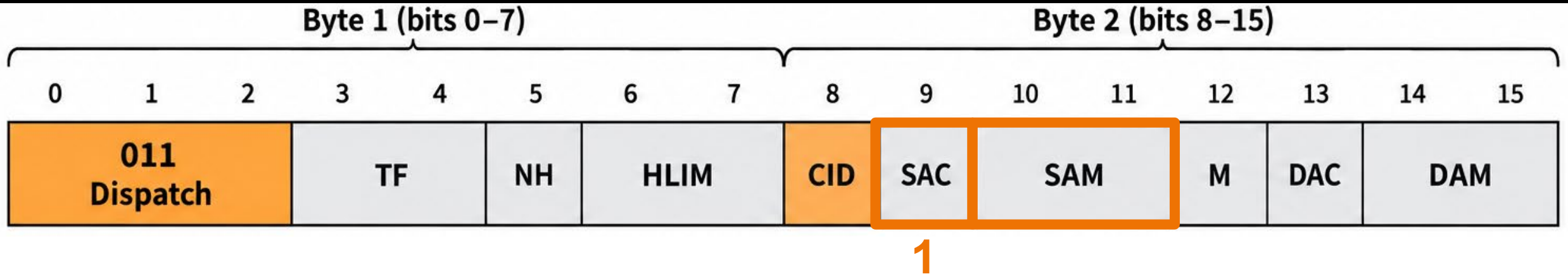
- La mayor compresión puede obtenerse de las direcciones IPv6 (256 bits) si:
  - ✓ Se usan IID EUI-64, ya que se pueden obtener de las MAC
  - ✓ Las direcciones usadas en la LoWPAN son link-local o usan un prefijo de subred conocido
- El bit CID (*Context Identifier*) indica si se incluyen identificadores de contexto compartido que permita omitir los prefijos de las direcciones IPv6 fuente/destino
  - ✓ Si CID=1, se añaden dos identificadores de contexto de 4 bits, SCI y DCI, que pueden corresponderse con hasta 16 prefijos fuente/destino
  - ✓ Si CID=0 no se usa contexto, o bien se usa el contexto por defecto (0000)

IPHC: SAM (SAC=0)



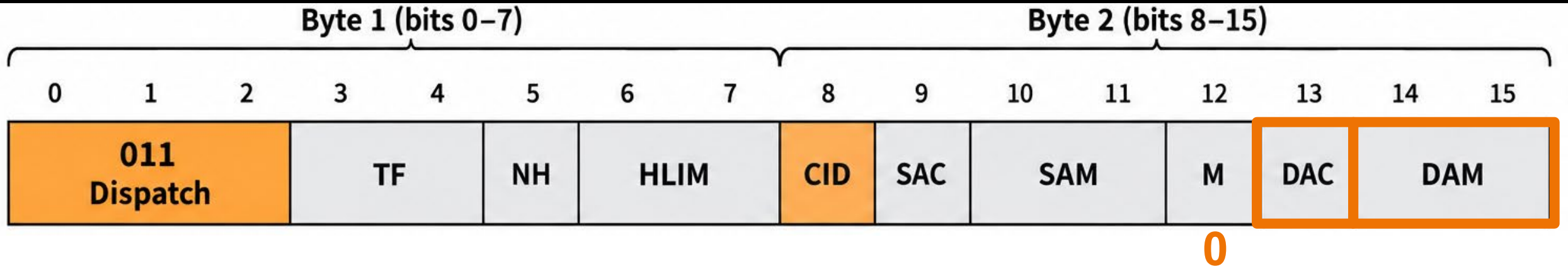
- *Source Address Mode (SAM)* se usa de forma conjunta con el bit *SAC (Source Address Compression)*
- Si SAC=0 indica una compresión sin estado (*stateless*) asumiendo direcciones *link-local* y, en ese caso, los dos bits SAM se interpretan de la siguiente forma:
  - ✓ 00: Dirección IPv6 fuente completa en línea
  - ✓ 01: Se toma como prefijo fe80::/64 y el ID de 64 bits va en línea
  - ✓ 10: Se toma como prefijo fe80::/64 y como ID 0:ff:fe00:XXXX (16 bits XXXX en línea)
  - ✓ 11: Se toma como prefijo fe80::/64 y el ID se obtiene a partir de la MAC fuente

IPHC: SAM (SAC=1)



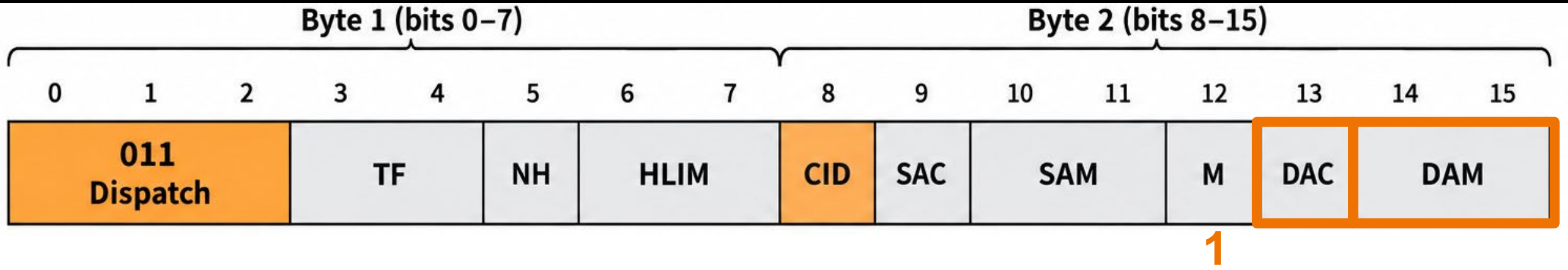
- Si SAC=1 indica una compresión basada en el contexto (*stateful)*, es decir un prefijo global según el campo SCI (SCI=0 si CID=0) y, en ese caso, los dos bits SAM se interpretan de esta forma:
  - ✓ 00: Dirección sin especificar (::/128)
  - ✓ 01: Prefijo inferido de SCI, 64 bits IID en línea
  - ✓ 10: Prefijo inferido de SCI y el IID es 0:ff:fe00:XXXX, los 16 bits XXXX van en línea (se eliminan bits conocidos del EUI-64 de direcciones cortas de 16 bits)
  - ✓ 11: 0 bits. Prefijo inferido de SCI y el IID es el EUI-64 obtenido a partir de la MAC fuente.

IPHC: DAM (M=0)



- El bit M (*Multicast Destination*) indica si la dirección destino es *multicast* (M=1) o no (M=0)
- Si la dirección destino no es *multicast*, los campos DAC (*Destination Address Compression*), DAM (*Destination Address Mode*) y DCI se usan de la misma forma que en el caso de las direcciones fuente:
  - DAC = 0: Compresión sin estado (*stateless*) para direcciones *link-local*
  - DAC = 1: Compresión basada en contexto (*stateful*) según DCI (C=0 ➔ DCI=0)

IPHC: DAM (M=1)



- M=1 y DAC=0 indica una compresión sin estado (*stateless*) para la dirección *multicast* destino, en cuyo caso el campo DAM se interpreta así:
  - ✓ 00: 128 bits ➔ La dirección completa va en línea
  - ✓ 01: 48 bits ➔ La dirección toma la forma ffFS::00GG:GGGG:GGGG
  - ✓ 10: 32 bits ➔ La dirección toma la forma ffFS::00GG:GGGG
  - ✓ 11: 8 bits ➔ La dirección toma la forma ff02::00GG (el más usado)

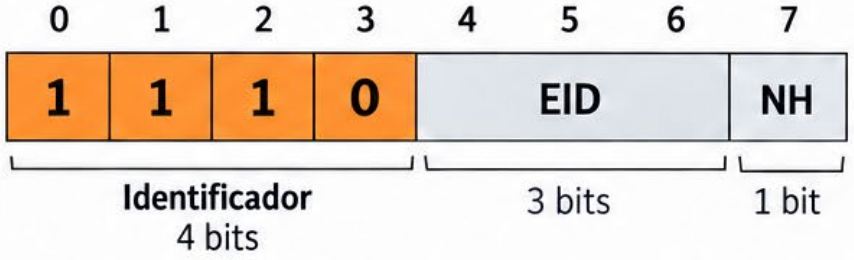
  Nota: F y S son los *nibbles* Flags y Scope y G son los *nibbles* del grupo *multicast*
- M=1 y DAC=1 indica una compresión basada en el contexto (*stateful*) para direcciones *multicast* basadas en prefijos unicast (RFC 3306)

Codificación LOWPAN_NHC



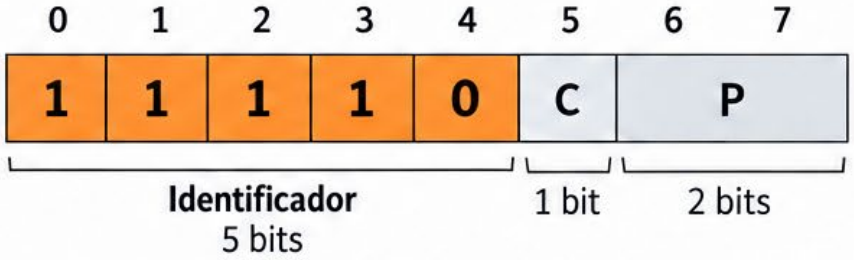
El bit NH de IPHC activa la compresión de la cabecera siguiente.

Cabeceras de extensión IPv6



EID: identifica el tipo de cabecera.
NH = 0: Next Header explícito.
NH = 1: continúa con otra codificación NHC.
EID = 1: IPv6 Routing Header.
Ejemplo: encaminamiento de fuente en RPL (RFC 6554).
EID = **7:** IPv6 encapsulado; NH = 0 y sigue IPHC.

UDP



C = 0: checksum presente (2 bytes).
C = 1: checksum omitido y reconstruido.
P: determina la compresión de los puertos.

UDP: bits de puerto transmitidos según P

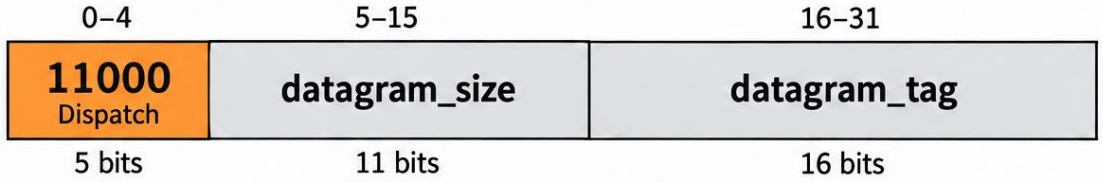
P	Puerto origen	Puerto destino	Condición
00	16 bits	16 bits	Sin compresión de puertos
01	16 bits	8 bits	Destino: 0xF000–0xF0FF
10	8 bits	16 bits	Origen: 0xF000–0xF0FF
11	4 bits	4 bits	Ambos: 0xF0B0–0xF0BF

La longitud UDP se omite y se deduce de las capas inferiores.

6LoWPAN: Fragmentación y reensamblado

- La fragmentación solo es necesaria si el datagrama no cabe en una trama.
- **Identificación:** los fragmentos poseen los mismos valores de **datagram_size** y **datagram_tag**. El reensamblado usa también las direcciones de enlace origen y destino, o las de la cabecera **Mesh** si está presente.
- **Recepción desordenada:** puede llegar primero un fragmento intermedio.
  La presencia del tamaño total en todos los fragmentos permite reservar espacio para reconstruir el datagrama.
- **Temporizador:** comienza al recibir el primer fragmento del datagrama, aunque no sea FRAG1. Si el reensamblado no se completa antes de su vencimiento (**máximo 60 s**), se descartan los fragmentos almacenados.

Primer fragmento (FRAG1): 4 bytes

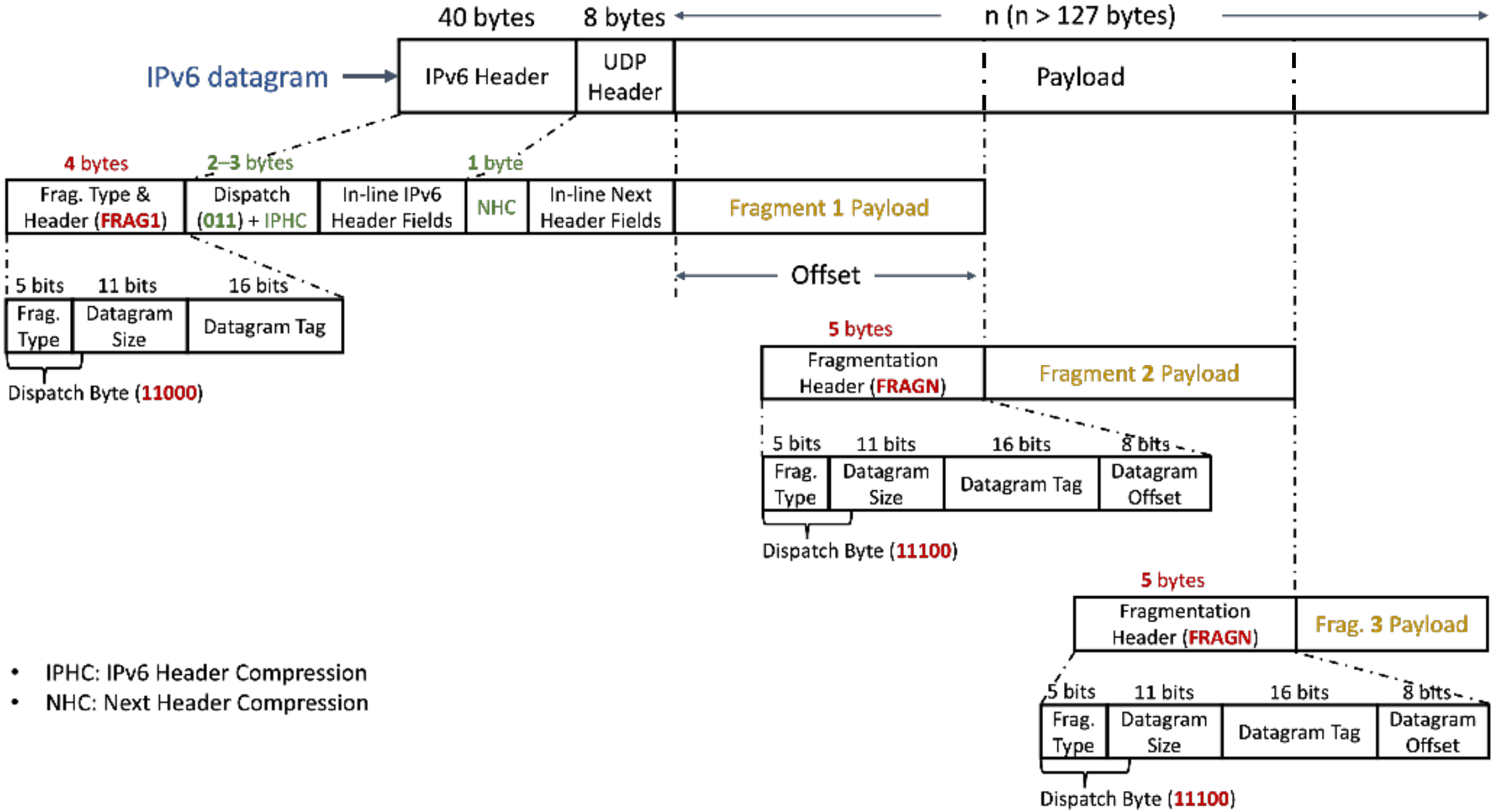


Fragmentos siguientes (FRAGN): 5 bytes



datagram_size (11 bits): tamaño total del datagrama IPv6 sin comprimir, en bytes.
datagram_tag (16 bits): etiqueta común a los fragmentos del mismo datagrama.
datagram_offset (8 bits): posición del fragmento en unidades de 8 bytes, respecto al datagrama sin comprimir.
En FRAG1, el desplazamiento es 0 y no se transmite.

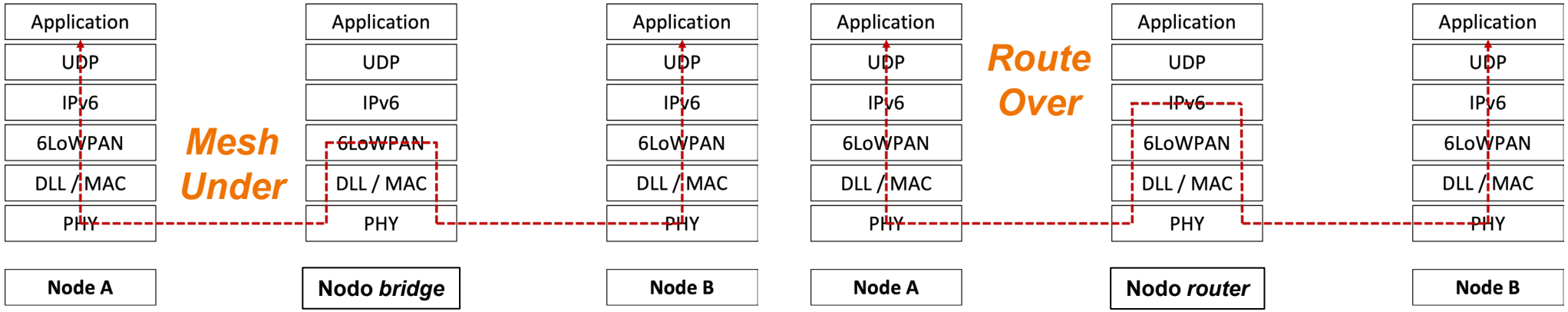
Ejemplo de fragmentación y compresión en 6LoWPAN



- IPHC: IPv6 Header Compression
- NHC: Next Header Compression

6LoWPAN: Modos de entrega de tramas

- El RFC 4944 especifica dos modos de reenvío o entrega de tramas:
  - *Mesh-Under* (C/D y F/R en los extremos de la LoWPAN): El reenvío tiene lugar en la capa 6LoWPAN de los nodos intermedios, que requieren el conocimiento de rutas basadas en direcciones MAC. El nodo se comporta como un *bridge* (similar a un AP WiFi en modo *wireless brigde*)
  - *Route-Over* (C/D y F/R salto a salto): El reenvío se hace a nivel 3, donde los nodos requieren el conocimiento de rutas basadas en direcciones IPv6. El nodo se comporta como un *router*

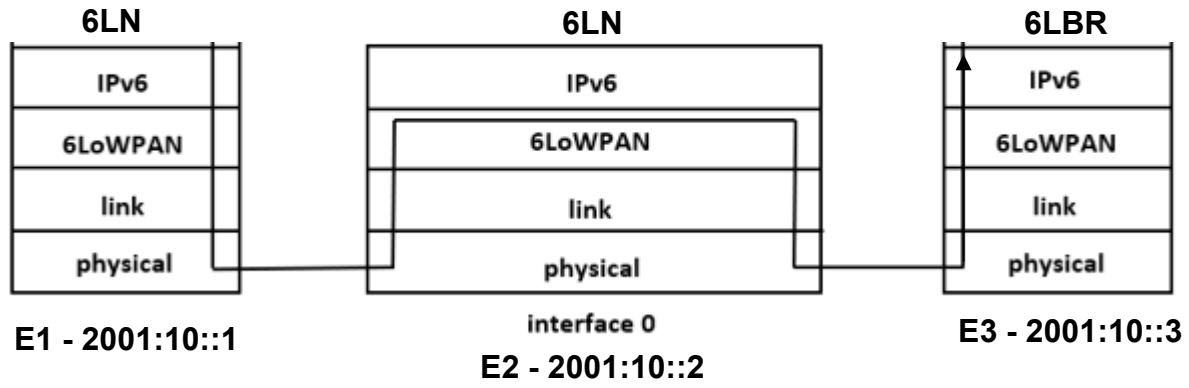


Definiciones IETF de nodos LoWPAN (RFC 6775)

- 6LoWPAN *Node* (6LN): Cualquier nodo que puede actuar como *host* y, si es un *Full-Function Device* (FFD) , también como *bridge* (en modo *mesh-under*)
- 6LoWPAN *Router* (6LR): Nodo FFD capaz de enviar y recibir mensajes RA y RS, así como reenviar y enrutar paquetes IPv6 dentro de la subred 6LoWPAN. Sólo los hay en modo *route-over*
- 6LoWPAN *Border Router* (6LBR): *Router* situado en la frontera de redes 6LoWPAN o entre una red 6LoWPAN y otra red IP. Puede haber uno o más 6LBR.
- El 6LBR es la autoridad responsable de propagar mediante mensajes RA el prefijo (o prefijos) de la subred 6LoWPAN. También almacena la resolución de direcciones de los nodos de los que recibe su RS
- En modo *mesh-under* no hay 6LRs y todos los nodos 6LN están a sólo un salto IPv6 del 6LBR.
- En modo *route-over,* la 6LoWPAN normalmente posee un 6LBR y varios nodos, tanto 6LRs como 6LNs que, típicamente, están a varios saltos IP del 6LBR

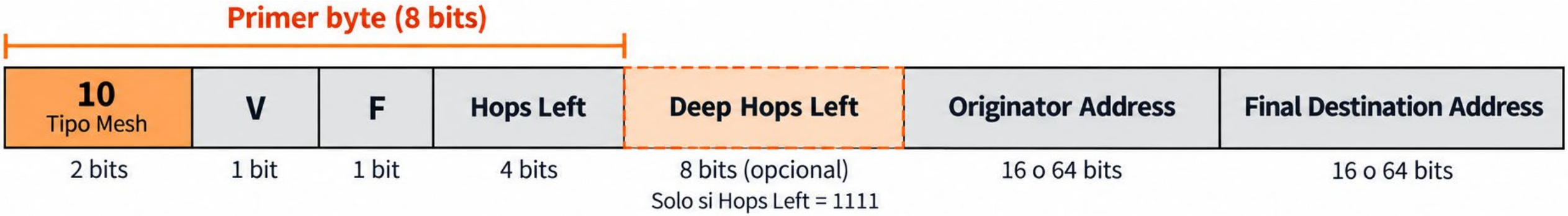
Modo *Mesh-Under*

- Las operaciones de *routing* y *forwarding* se realizan en la capa 6LoWPAN basándose en direcciones IEEE 802.15.4, por lo que no es necesario descomprimir la cabecera IPv6.
- Todos los nodos (6LN) en la 6LoWPAN están a un salto IP del *Border Router* (6LBR), aunque haya múltiples saltos a nivel de enlace.
- En cada salto, las dirs. MAC origen y destino de la trama 802.15.4 serán la del nodo que realiza el reenvío y la del siguiente salto
- La capa 6LoWPAN de un nodo 6LN intermedio requiere conocer la MAC del extremo final (E3 en el ejemplo) para el reenvío
- Por otra parte, para reensamblar el datagrama IPv6, el extremo final requiere conocer la MAC del nodo fuente (E1) donde se ha fragmentado

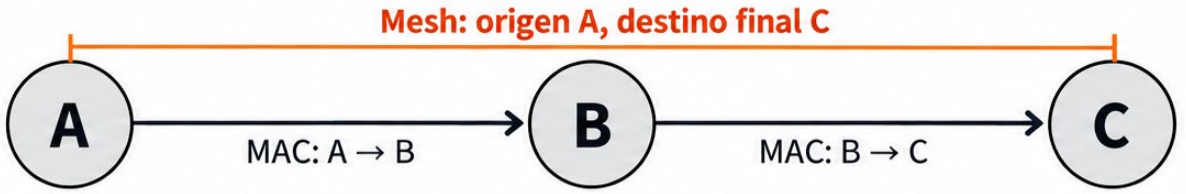


Modo *Mesh-Under:* Cabecera *Mesh*

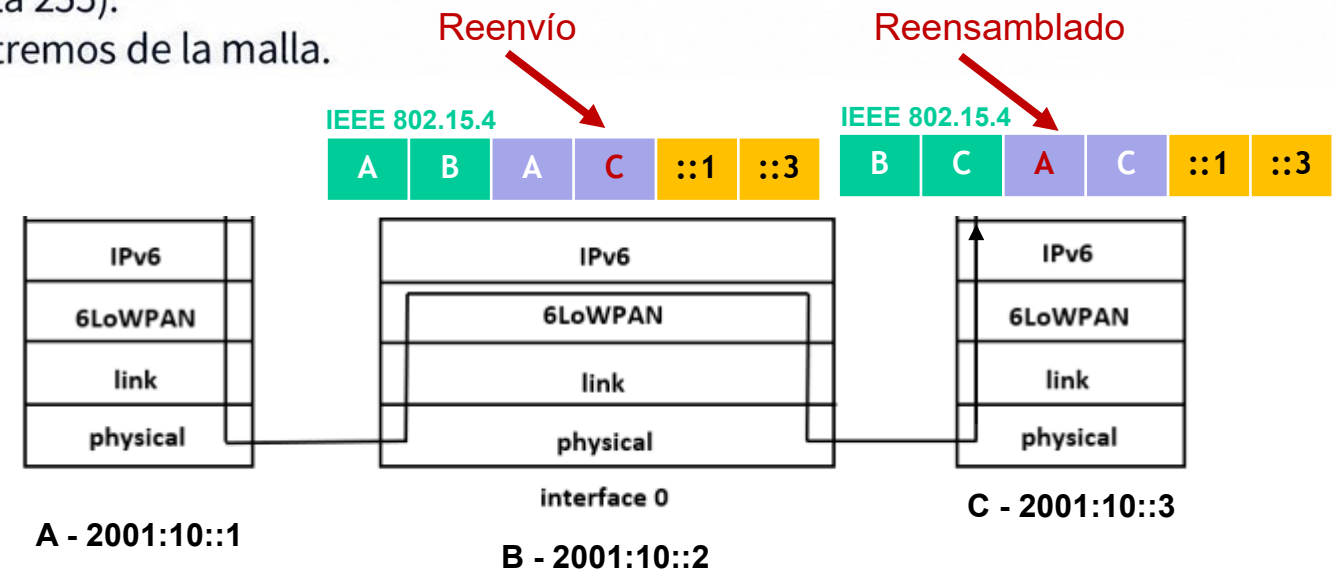
Con este objetivo, 6LoWPAN define la cabecera *Mesh*



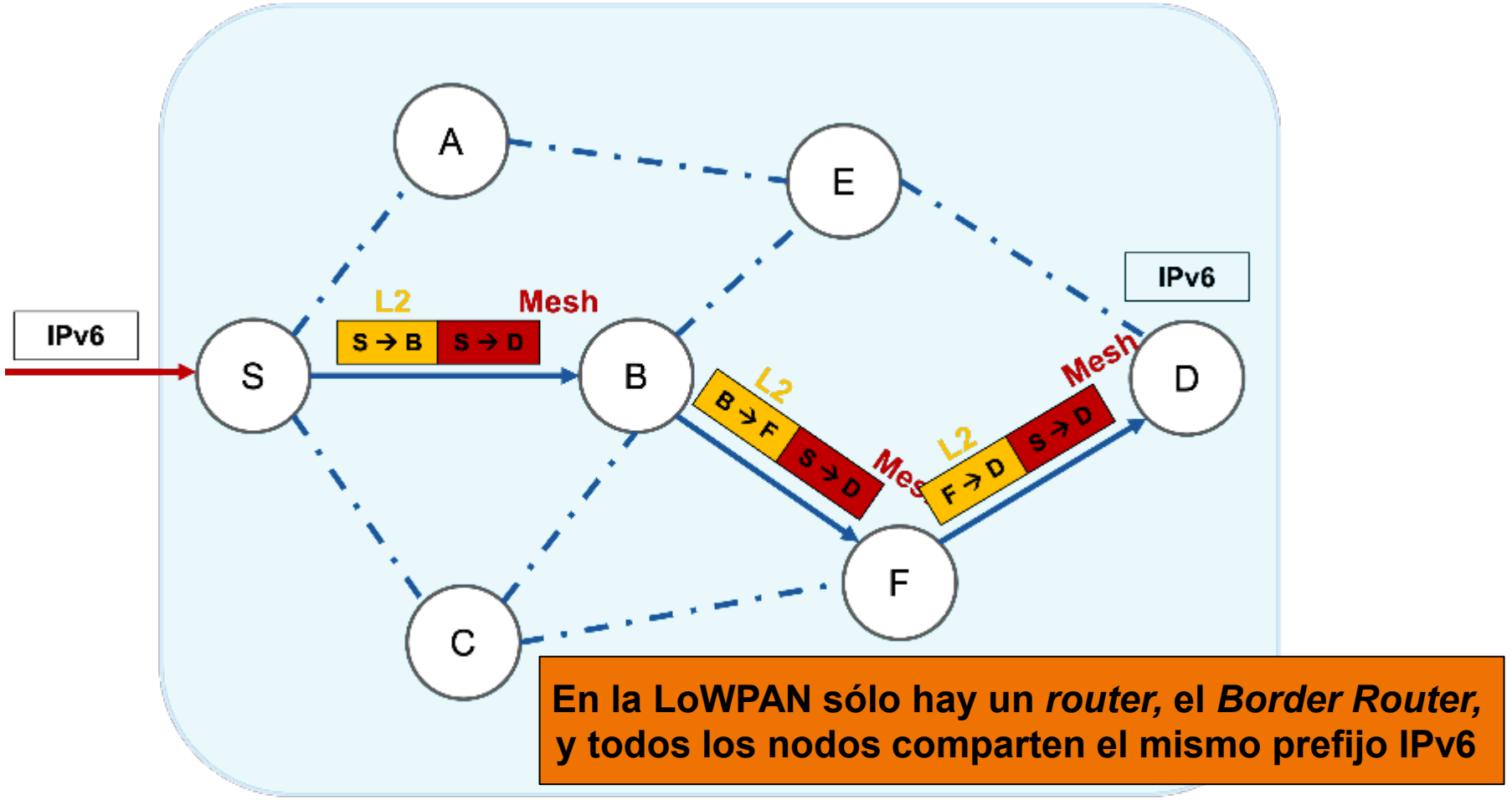
V: longitud de Originator Address. 0 = 64 bits; 1 = 16 bits.
F: longitud de Final Destination Address. 0 = 64 bits; 1 = 16 bits.
Hops Left: saltos restantes; se reduce en cada reenvío.
Hops Left = 1111: el contador se transmite en Deep Hops Left (hasta 255).
Originator Address y **Final Destination Address** identifican los extremos de la malla.



Las direcciones **Mesh** se mantienen; las direcciones **MAC** corresponden al salto actual.

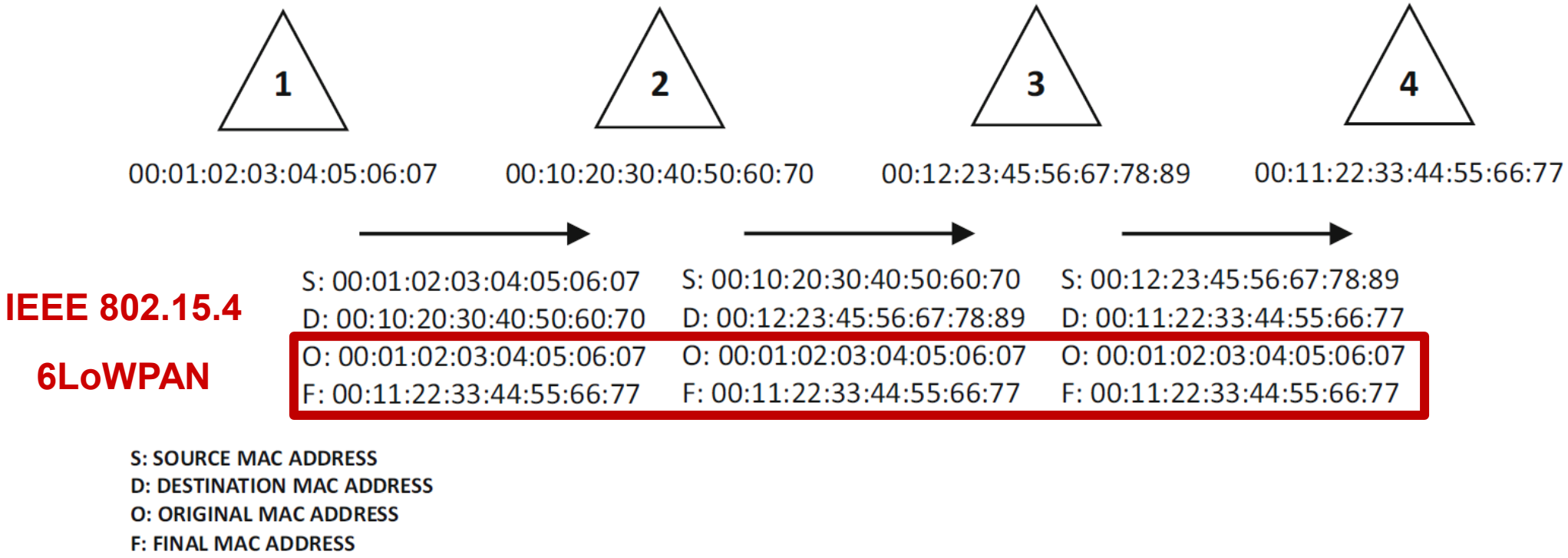


Ejemplo de *Mesh-Under*



- Los nodos S, B y F obtienen de la cabecera 6LoWPAN *Mesh* la dirección de enlace D que usarán para determinar el siguiente salto necesario para el reenvío
- El nodo D obtiene de la cabecera *Mesh* la dirección de enlace S que usará para el reensamblado

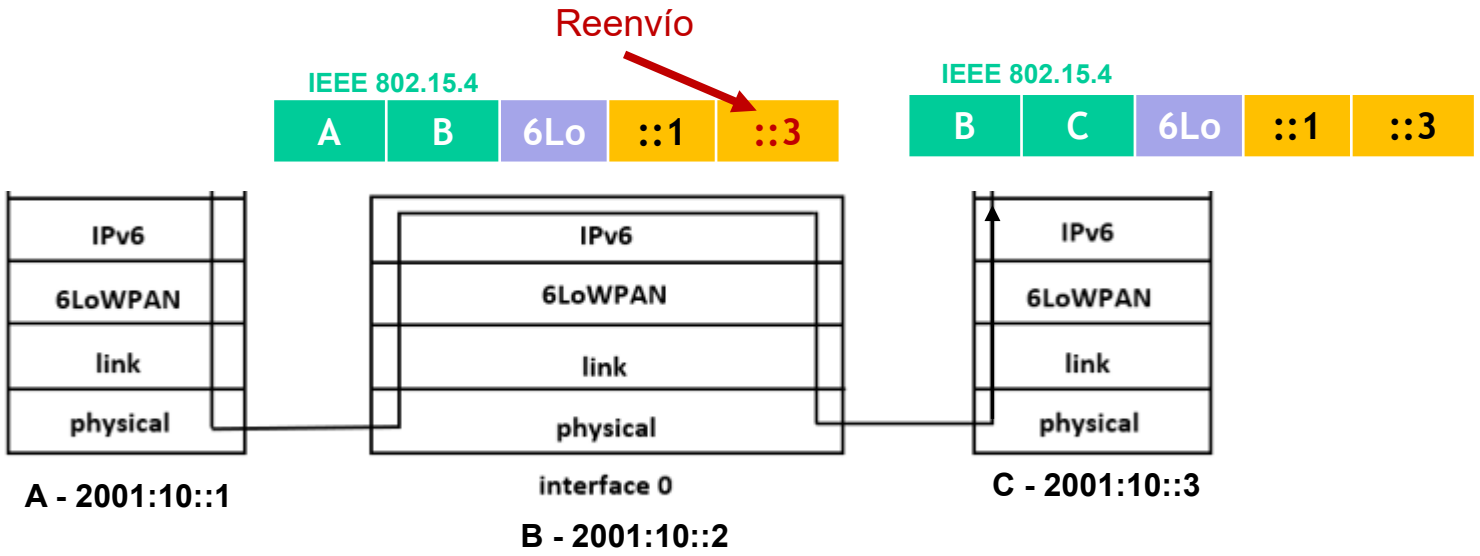
Ejemplo *Mesh-Under*



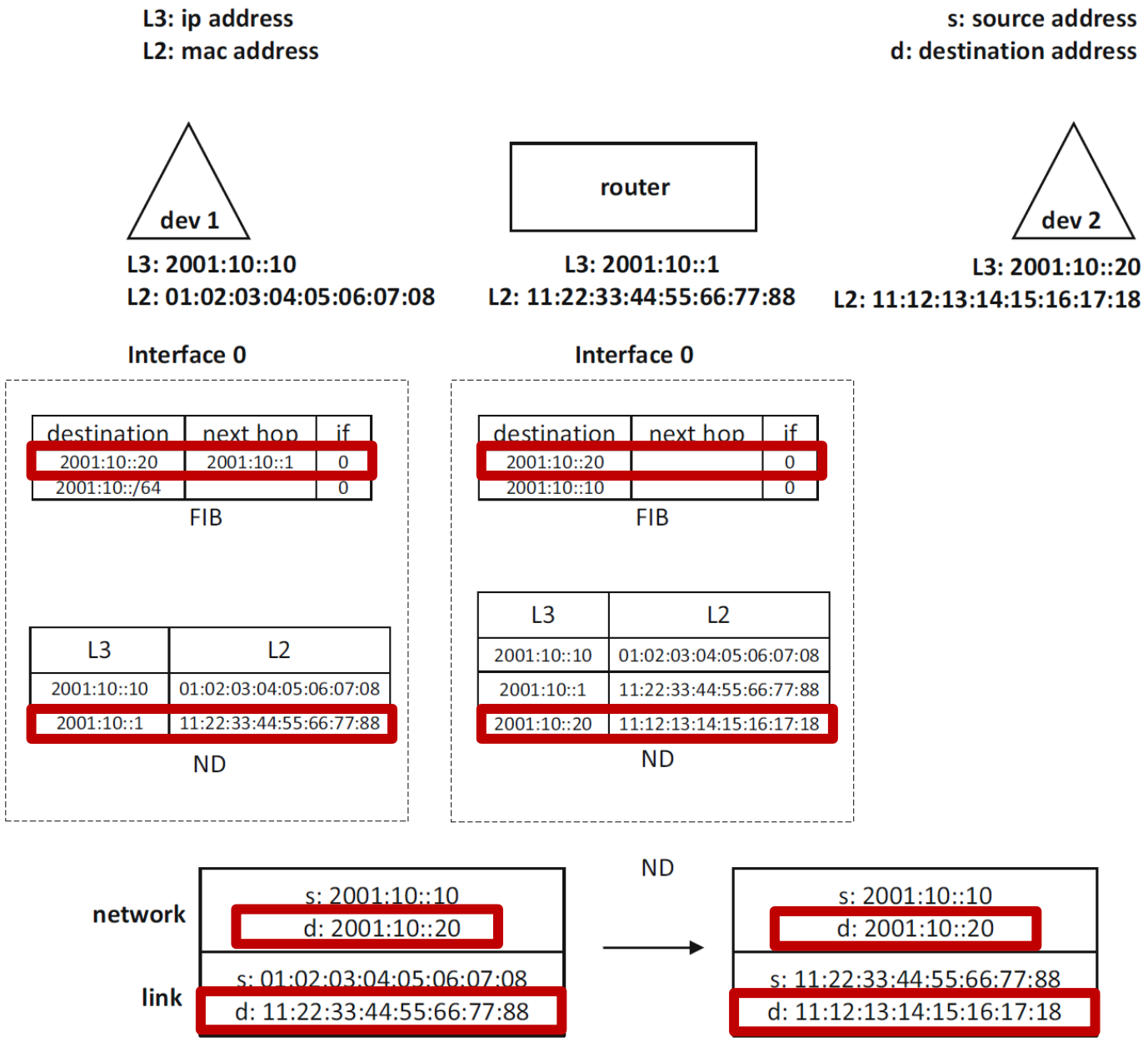
- En *Mesh-Under*, la cabecera 6LoWPAN *Mesh*, conteniendo las direcciones MAC Original (O) y Final (F), no varía.
- La MAC Final (F) se usa para buscar en la FIB la MAC *Next-hop*
- En cada salto a nivel 2 se modifican las direcciones fuente (S) y destino (D) de la trama IEEE 802.15.4

Modo *Route-Over*

- En el modo *Route-Over*, las tareas de *routing* y *forwarding* se ejecutan en IPv6. Por lo tanto, cada salto de la capa de enlace es también un salto IP y cada nodo intermedio (6LR) se comporta como un *router*
- Los fragmentos recibidos de un datagrama IPv6 son reensamblados en la capa 6LoWPAN de cada nodo 6LR, y luego descomprimidos para reconstruir el datagrama IPv6 original que es enviado a IPv6, donde será reenviado de nuevo al siguiente salto ➔ El datagrama es comprimido y fragmentado de nuevo en la capa 6LoWPAN



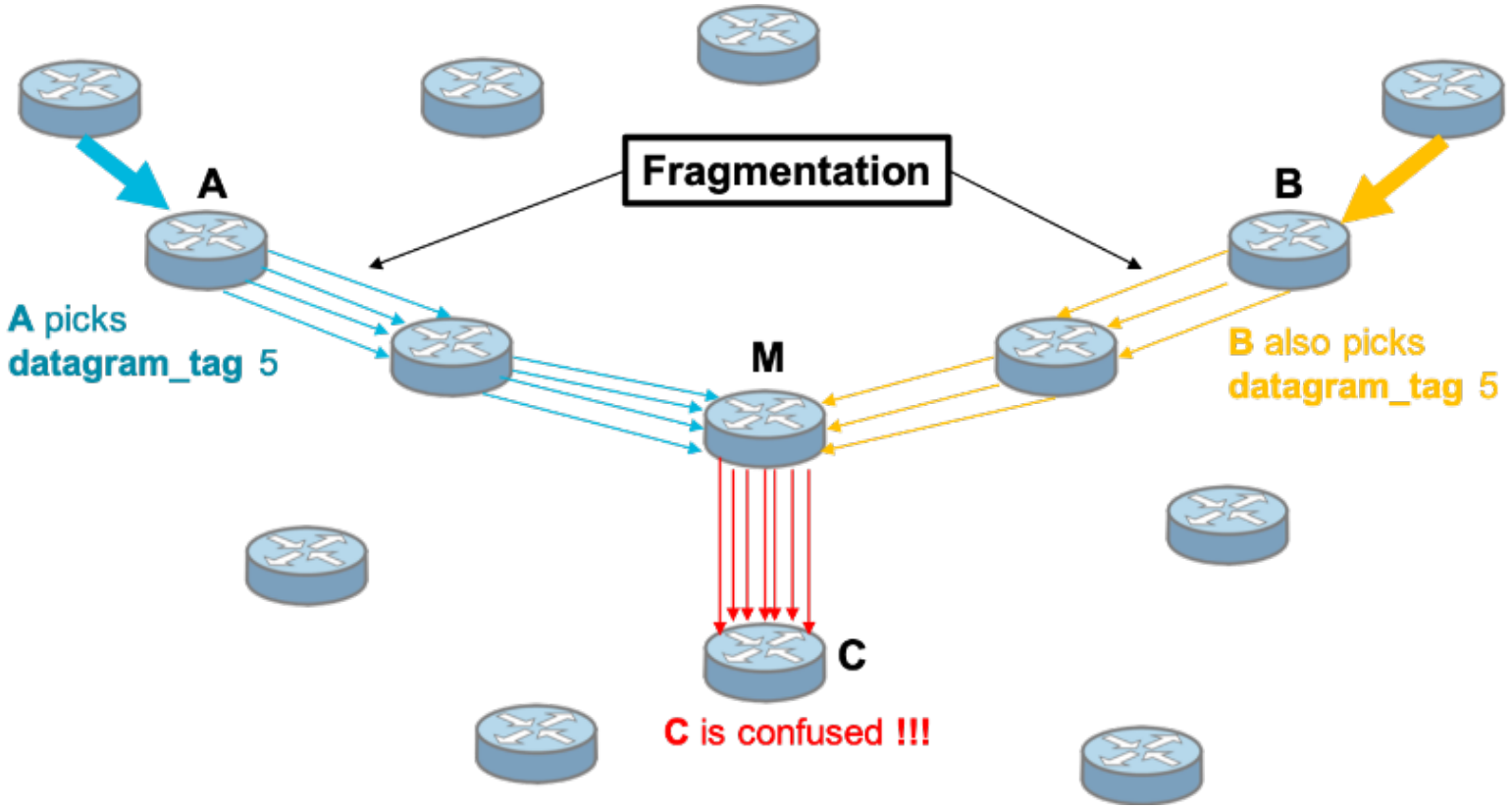
Ejemplo Modo *Route-Over*



6LoWPAN Fragment Forwarding (6LFF)

- 6LoWPAN emplea un mecanismo de reenvío de fragmentos que no es adecuado para el modo *Route-Over*, ya que se requiere la fragmentación y reensamblado de todo el paquete IPv6 en cada salto.
- Para evitar eso se propuso en el RFC 8930 (2020) el mecanismo de reenvío de fragmentos 6LFF (*6LoWPAN Fragment Forwarding*), cuya idea central es que cuando un nodo intermedio recibe el primer fragmento de un paquete IPv6, descomprime la cabecera IPv6 y le pasa el fragmento a IPv6 que determina el vecino de siguiente salto según la dirección IPv6 de destino en ese fragmento. A continuación, 6LoWPAN reenvía el primer fragmento a ese vecino, pero recuerda el campo *datagram_tag* de la cabecera 6LoWPAN de fragmentación.
- Cuando recibe fragmentos posteriores que tienen el mismo *datagram_tag*, el nodo los reenvía al mismo vecino. Una vez que todos los fragmentos han llegado al destino, se vuelve a ensamblar el paquete IPv6.
- 6LFF mejora la fiabilidad de la red y reduce de forma significativa la latencia extremo a extremo.

Problema de etiquetado con Fragment Forwarding

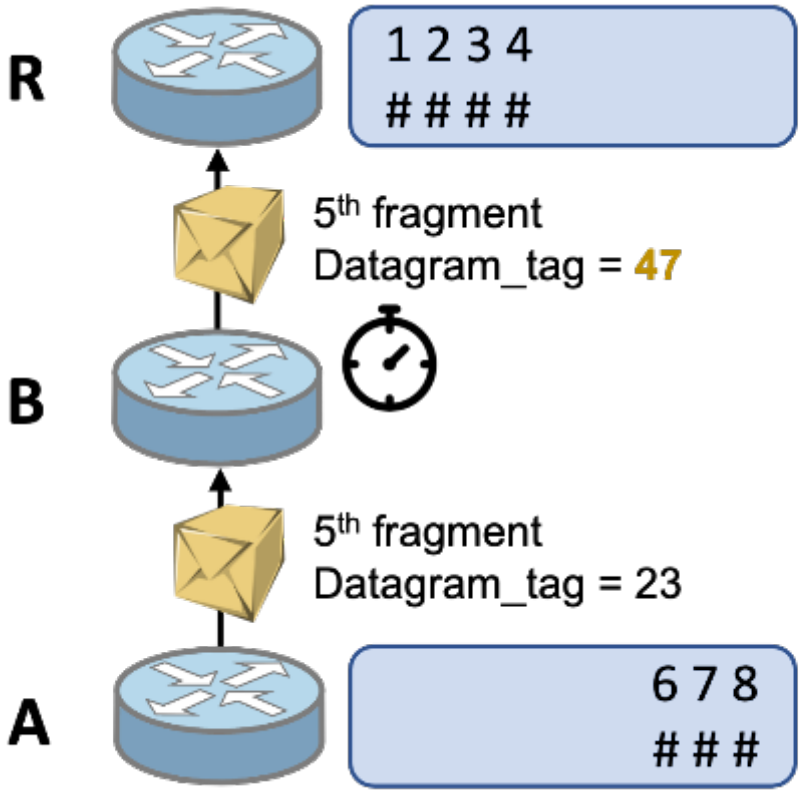


- Sólo el primer fragmento del datagrama contiene las direcciones IPv6 origen y destino, de forma que los siguientes fragmentos se reenvían en función de la etiqueta del datagrama.
- Distintos datagramas pueden ser etiquetados con el mismo valor en nodos diferentes, lo que podría introducir problemas de implementación durante el reenvío.

Virtual Reassembly Buffer (VRB) en 6LFF

- Para evitar la colisión de las **datagram_tag**, 6LFF introduce la técnica *Virtual Reassembly Buffer* (VRB), que puede implementarse sin necesidad de modificar el RFC 4944.
- De forma similar a como se hace con los circuitos virtuales, cada nodo intermedio mantiene una tabla VRB, en la que las entradas corresponden a paquetes IPv6 en proceso de reenvío.
- Cada entrada VRB tiene 4 elementos:
  - dirección de enlace del salto anterior
  - datagram_tag del fragmento entrante
  - dirección de enlace del siguiente salto
  - datagram_tag para el fragmento saliente
- Suponiendo direcciones de enlace de 64 bits y etiquetas de datagrama de 16 bits, cada entrada VRB requiere 20 bytes de memoria.

Operación VRB en 6LFF



Incoming **reassembly** buffer

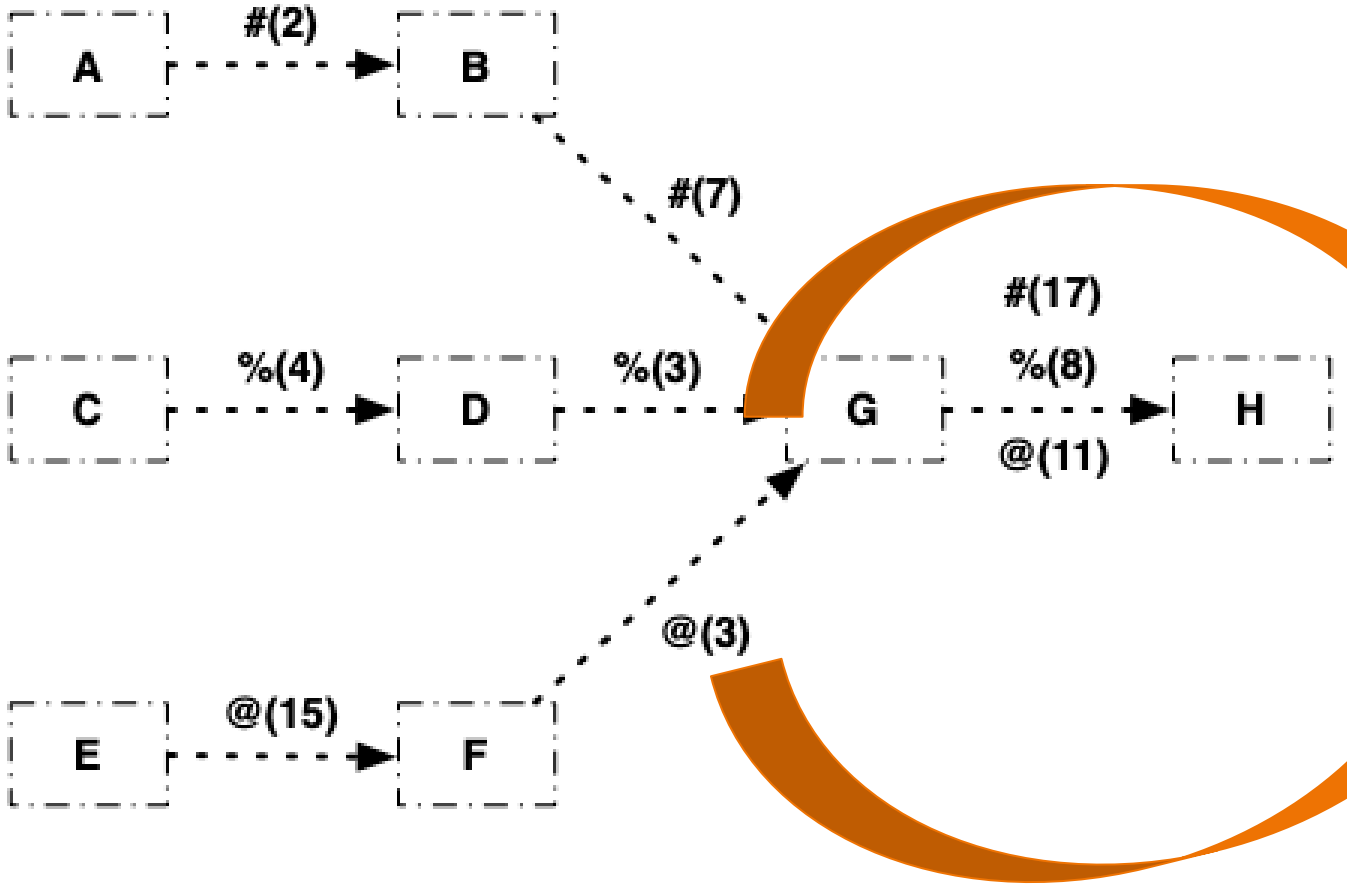
Outgoing **fragmentation** buffer

Node **B**'s VRB table.

incoming		outgoing	
L2 src	tag	L2 dest	tag
A	23	R	47

- Al reenviar el último fragmento, o cuando vence el temporizador de reensamblado, el nodo borra la entrada VRB correspondiente.
- VRB permite a los nodos intermedios reenviar los fragmentos recibidos inmediatamente, sin tener que reensamblar antes el paquete IPv6 completo y sin problemas de colisión de etiquetas

Ejemplo VRB en 6LFF: Resolución de colisión de etiquetas



incoming		outgoing	
L2 src	tag	L2 dest	tag
B	7	H	17
D	3	H	8
F	3	H	11
empty			

Node G's VRB table

La principal ventaja de emplear 6LFF y VRB sobre el reensamblado por salto es que la latencia extremo a extremo se reduce considerablemente, ya que los nodos intermedios no necesitan volver a ensamblar y fragmentar los paquetes IPv6 antes de reenviarlos al siguiente salto.

Resumen de modos de reenvío: *route-over* vs *mesh-under*

- En el modo *Route-Over*, los nodos que reenvían paquetes actúan como routers IPv6: cada salto radio constituye un salto IP. El encaminamiento se realiza a nivel de red y permite integrar la LoWPAN con otras redes IPv6.
- RPL (*RFC 6550*, 2012) es el protocolo de encaminamiento definido por el IETF para redes de baja potencia y con pérdidas. Se utiliza en soluciones *Route-Over*, aunque este modo no exige un protocolo de encaminamiento concreto.
- En el modo *Mesh-Under*, el reenvío se realiza por debajo de IPv6: varios saltos radio forman un único enlace IPv6. La cabecera *Mesh* identifica el origen y el destino final mediante direcciones de enlace. 6LoWPAN define esta cabecera, pero no impone el protocolo de encaminamiento.
- Thread utiliza la cabecera *Mesh* y su propio protocolo de encaminamiento basado en vector de distancias, combinando encaminamiento IP con reenvío a nivel de enlace. Zigbee, en cambio, utiliza su propia capa de red y no la cabecera *Mesh* de 6LoWPAN.
- La cobertura, el número de saltos y la escalabilidad dependen de la tecnología radio, del protocolo y del despliegue; no quedan determinados únicamente por el modo de reenvío.
- En la práctica, Wi-SUN FAN, que utiliza *Route-Over* con RPL, está orientado a redes de gran extensión, como las desplegadas en ciudades inteligentes y sistemas de medida de suministros. Thread, que en cambio utiliza reenvío *Mesh-Under* mediante la cabecera *Mesh* de 6LoWPAN, se emplea principalmente en hogares y edificios.

6Lo

De 6LoWPAN a 6Lo

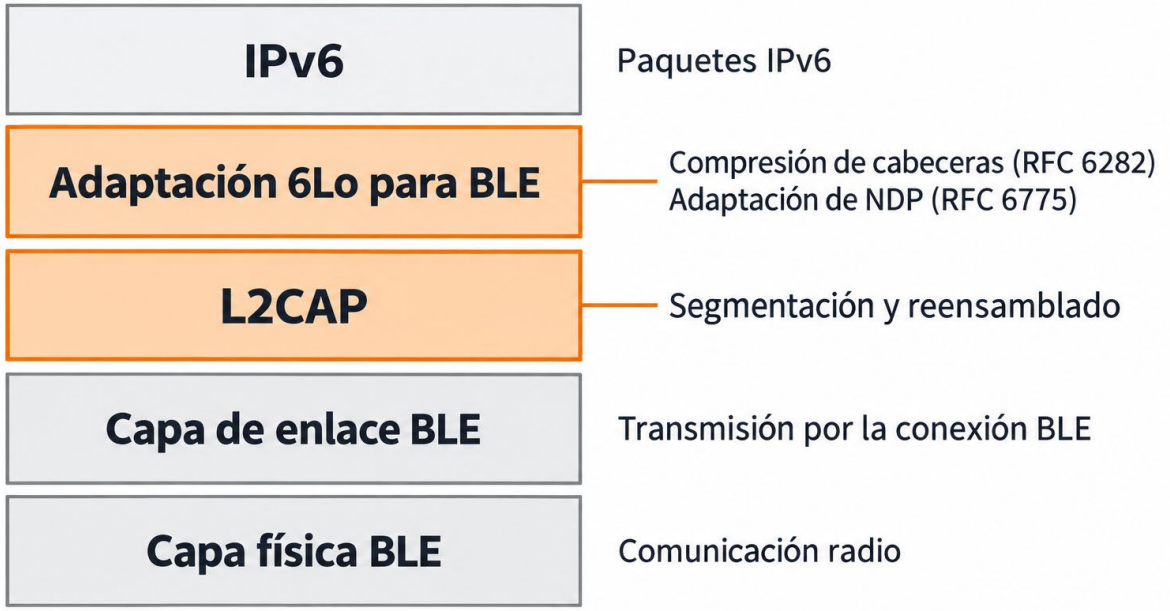
- 6LoWPAN desarrolló mecanismos para transportar IPv6 eficientemente sobre IEEE 802.15.4, como la compresión de cabeceras, la fragmentación y la optimización de NDP.
- El grupo **6lo** del IETF amplía este enfoque a otras tecnologías de enlace utilizadas por dispositivos con recursos limitados.
- Cada adaptación reutiliza los mecanismos de 6LoWPAN que necesita y los ajusta al direccionamiento, tamaño de trama y servicios disponibles en la tecnología de enlace.
- El soporte nativo de IPv6 permite interconectar estas redes mediante *routers*, reduciendo la necesidad de pasarelas de traducción. La interoperabilidad de las aplicaciones requiere también protocolos y modelos de datos compatibles.

IPv6 over Networks of Resource-constrained Nodes (6lo)

- En 2013 se creó el WG *IPv6 over Networks of Resource-constrained Nodes (6lo)* con el objetivo de definir adaptaciones de IPv6 que reutilizan y amplían mecanismos de 6LoWPAN para adaptarse mejor a las características físicas y de enlace de cada tecnología
- En la actualidad se han creado normas 6Lo para:
  - Z-Wave ITU-T G.9959 (RFC 7428-2015),
  - BLE (RFC-7668-2015),
  - DECT-ULE (RFC-8105-2017),
  - PLC: IEEE 1901.1, IEEE 1901.2 e ITU-T G.9903 (RFC 9354-2023) y
  - NFC (RFC 9428-2023)

IPv6 sobre Bluetooth LE — RFC 7668

- Topología: el modelo considerado es una estrella. Habitualmente, el dispositivo central actúa como 6LBR y conecta los *hosts* BLE con otras redes IPv6.
- Compresión: utiliza los formatos de RFC 6282, adaptando la reconstrucción de direcciones a la conexión BLE y a la información de registro.
- Fragmentación: no utiliza las cabeceras de fragmentación de 6LoWPAN. La segmentación y el reensamblado se realizan mediante **L2CAP**.



- Direccionamiento: la dirección *link-local* se construye con un IID de 64 bits derivado de la dirección BLE de 48 bits utilizada al establecer la conexión, insertando FFFE.
- NDP: reutiliza RS–RA y el registro NS–NA con ARO de RFC 6775. Los *hosts* registran sus direcciones no *link-local* en el 6LBR.

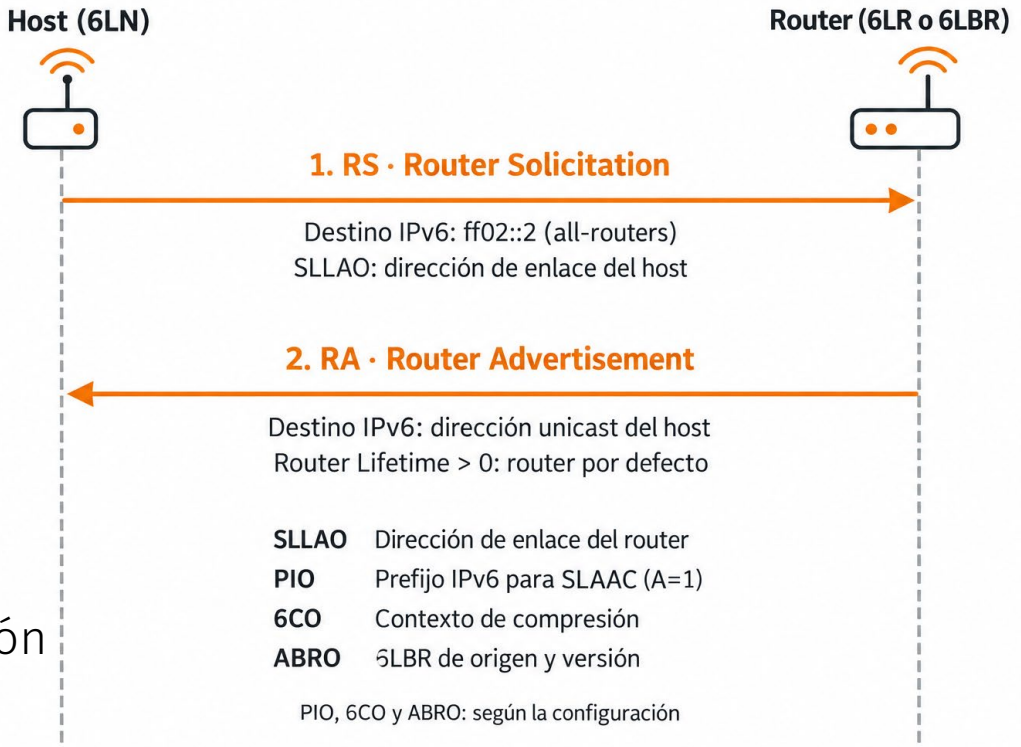
NDP para 6LoWPAN

Optimización de NDP para redes LoWPAN (RFC 6775)

- El RFC 6775 "*Neighbor Discovery Optimization for IPv6 over Low-Power Wireless Personal Area Networks (6LoWPANs)*" realiza modificaciones del mecanismo NDP teniendo en cuenta, esencialmente, que IEEE 802.15.4 no soporta *multicast* y que los nodos pueden estar inactivos. Los cambios más relevantes son:
  - Los *hosts* solicitan mediante RS la información que necesitan, evitando que los routers tengan que enviarles RA periódicos no solicitados
  - No se realiza el mecanismo DAD tradicional
  - Se introduce un mecanismo de registro de las direcciones IPv6 de los *hosts* en los *routers* a los que se conectan. Este registro proporciona la correspondencia entre direcciones IPv6 y de enlace, evitando el uso de mensajes NS *multicast* para resolver las direcciones de esos *hosts*.
  - Hay un campo nuevo opcional en los mensajes RA para enviar la información de contexto usada por el mecanismo de compresión de cabeceras 6LoWPAN

Descubrimiento del router por defecto: intercambio RS–RA

- Al incorporarse a la red, el *host* envía un Router Solicitation (RS) a la dirección multicast *all-routers* (ff02::2). Incluye su dirección de enlace en la opción SLLAO (*Source Link Layer Address Option*).
- Los *routers* que reciben el RS responden mediante un Router Advertisement (RA) unicast. El *host* conoce así la dirección IPv6 y la dirección de enlace del *router*, incluida en la SLLAO del RA.
- Un *Router Lifetime* mayor que cero indica que el *router* puede utilizarse como *router por defecto* durante el tiempo anunciado.
- El RA también puede proporcionar prefijos para autoconfiguración (*Prefix Information Option* – PIO) y contextos para compresión 6LoWPAN (*6LoWPAN Context Options - SCO*).



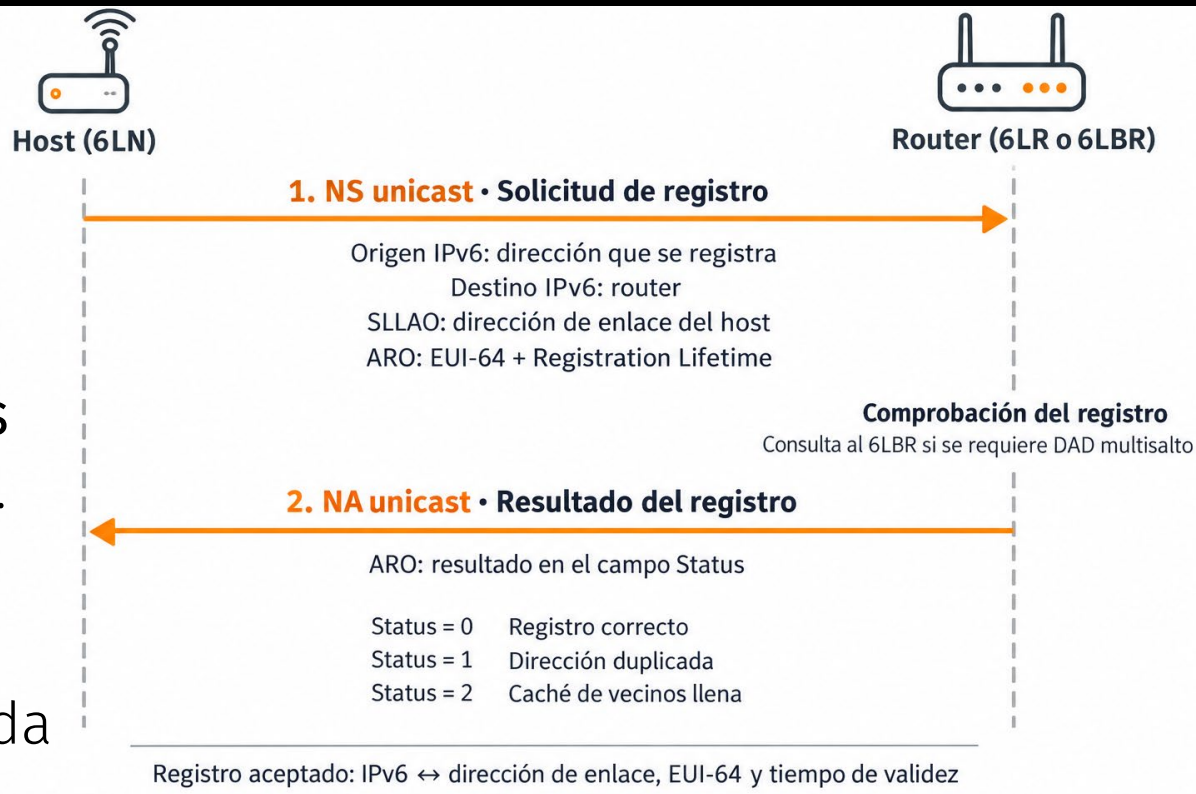
- La opción ABRO (*Authoritative Border Router Option*) identifica al 6LBR que origina la información de prefijos y contextos e incluye un número de versión que permite reconocer las actualizaciones de dicha información.
- El *host* solicita la actualización de la información antes de que expire. Si pierde la conectividad con sus *routers* por defecto, reinicia el descubrimiento.

Registro de direcciones IPv6: intercambio NS–NA

- Tras descubrir un *router por defecto*, el *host* registra su dirección IPv6 mediante un Neighbor Solicitation (NS) **unicast**. En RFC 6775, la dirección que se registra es la dirección IPv6 origen del mensaje.
- El NS incluye un **SLLAO** con la dirección de enlace del *host* —16 o 64 bits—, y **ARO** (*Address Registration Option*), con su identificador EUI-64 y el tiempo de validez solicitado (*Registration Lifetime*).
- En redes *route-over*, si la unicidad de la dirección no está garantizada por su construcción o asignación, comprobar la caché del *router* local no basta para detectar duplicados en toda la LoWPAN. El mecanismo DAD multisalto de RFC 6775 permite al 6LR consultar al 6LBR si otro *host* ha registrado la misma dirección IPv6, antes de confirmar el registro mediante NA. Esta comprobación puede omitirse para direcciones derivadas de un **EUI-64 globalmente único**.
- El *router* responde con un Neighbor Advertisement (NA) **unicast**. El campo *Status* de ARO indica el resultado: registro correcto, dirección duplicada o caché de vecinos llena.
- Si acepta el registro, el *router* añade a su **caché de vecinos** la correspondencia entre la dirección IPv6 y la dirección de enlace del *host*, junto con su EUI-64 y el tiempo de validez.

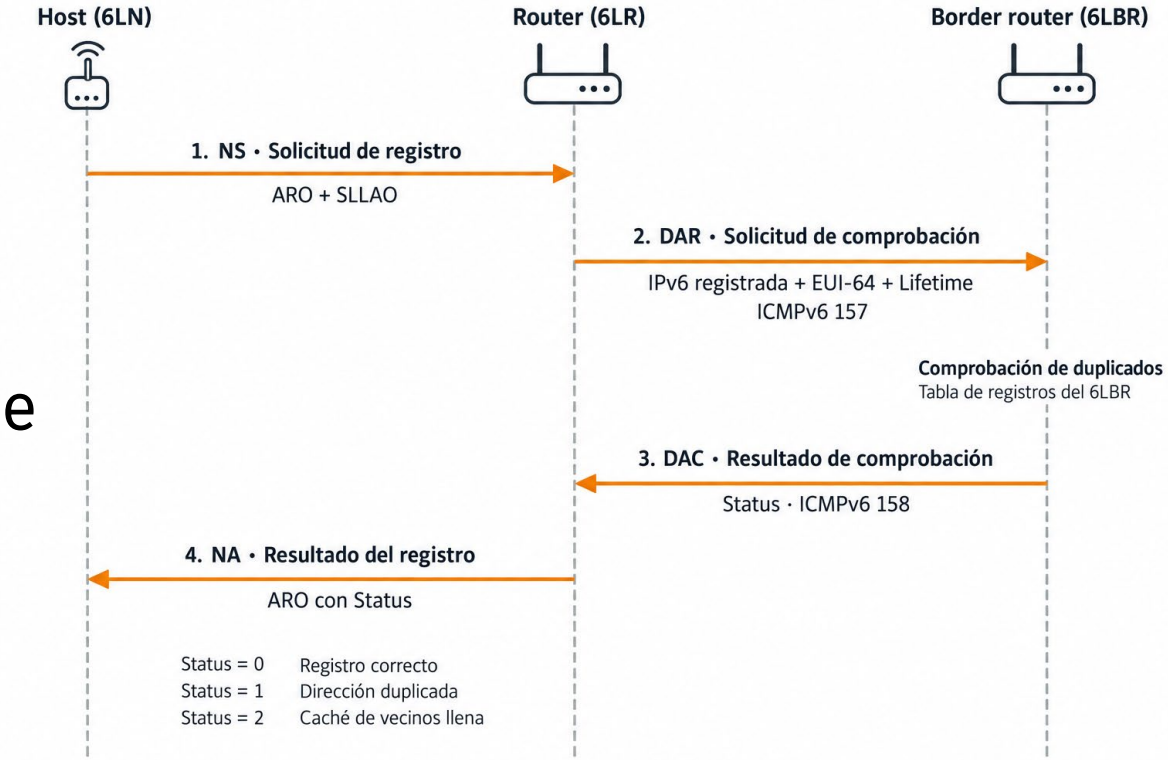
Mantenimiento del registro y nodos en reposo

- El *host* **renueva el registro antes de que expire**, mediante un nuevo intercambio NS–NA con ARO, aunque no tenga datos que transmitir.
- El *Registration Lifetime* se expresa en **minutos** y debe cubrir los períodos de sueño previstos. El *router* conserva el registro durante ese tiempo, aunque el *host* permanezca inactivo.
- Si el registro expira, el *router* elimina la entrada correspondiente. Para solicitar su eliminación anticipada, el *host* envía un NS con ARO y **Registration Lifetime = 0**.
- Si dispone de varios *routers* por defecto, el *host* puede registrarse en más de uno para mejorar la robustez. Si pierde la conectividad con ellos, descubre otro *router* y registra allí sus direcciones.



Detección de direcciones duplicadas en redes route-over

- Cuando se requiere DAD multisalto, el 6LR que recibe la solicitud de registro consulta al 6LBR mediante un mensaje DAR (*Duplicate Address Request*, ICMPv6 157).
- El **6LBR mantiene una tabla de detección de duplicados**. Comprueba la dirección IPv6 y el EUI-64 del solicitante para distinguir entre el registro del mismo dispositivo y un conflicto con otro.



- El 6LBR comunica el resultado mediante un mensaje DAC (*Duplicate Address Confirmation*, ICMPv6 158). El 6LR responde entonces al *host* mediante un **NA con ARO**, indicando el resultado del registro.
- En *mesh-under*, el *host* se registra directamente en el 6LBR a nivel IP, aunque los mensajes puedan atravesar varios saltos radio.

Distribución de prefijos y contextos en redes route-over



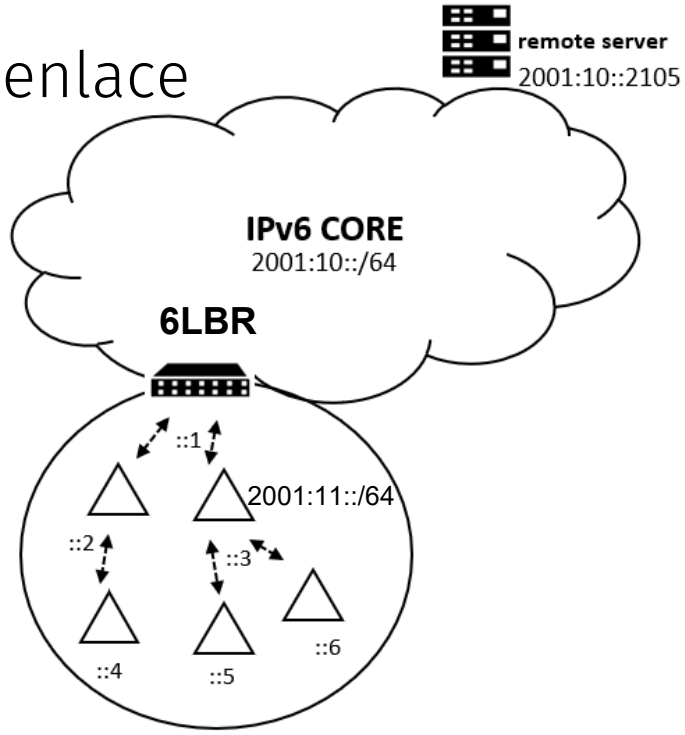
- El **6LBR origina la información de prefijos IPv6 (PIO) y contextos de compresión** (SCO) enviada en su RA, que se distribuye por la LoWPAN.
- La opción **ABRO identifica al 6LBR de origen y la versión de la información**, permitiendo reconocer las actualizaciones y descartar información antigua. Una actualización del 6LBR implica el envío de un nuevo RA con la versión incrementada.
- Los **6LR almacenan la información contenida en el RA del 6LBR y la anuncian en sus propios RA**, permitiendo que llegue a otros *routers* y a los *hosts*.
- Los *routers* pueden utilizar **RA periódicos para esta distribución multisalto**, además de responder a las solicitudes RS.

Resolución de direcciones mediante la información de NDP

- El *host* aprende la dirección de enlace de su *router* por defecto mediante la opción **SLLAO del RA**.
- El *router* aprende la correspondencia entre la dirección IPv6 y la dirección de enlace del *host* mediante el **registro NS–NA**.
- Esta información permite la comunicación entre el *host* y su *router* sin realizar consultas **NS multicast para resolver direcciones**.
- En redes *route-over*, el encaminamiento determina el siguiente salto. La dirección de enlace que se necesita es la de ese siguiente salto, que puede ser distinta de la del destino IPv6 final.

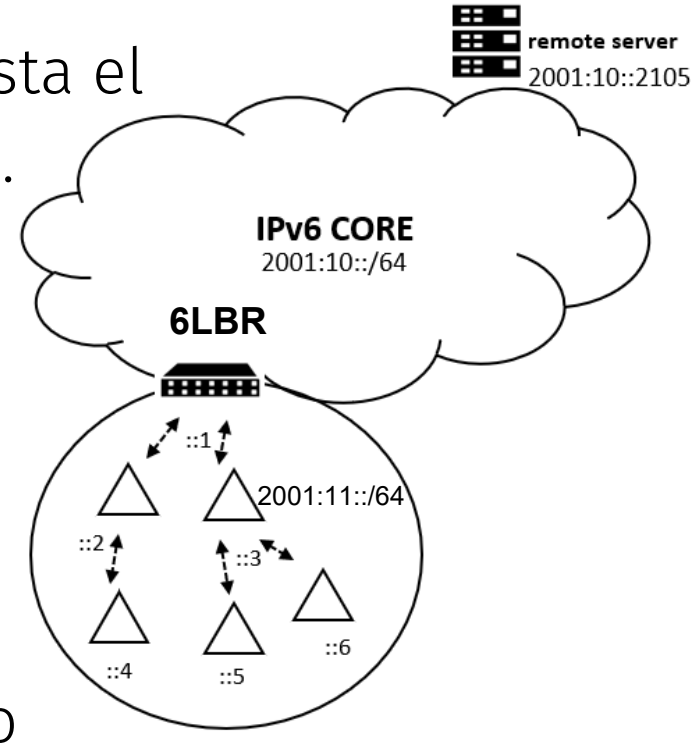
Ejemplo de direccionamiento en 6LoWPAN

- Suponemos que los nodos tienen asignadas direcciones de enlace cortas: **0x0001 para 6LBR** y **0x0002 a 0x0006 para el resto**.
- Los *routers* anuncian mediante RA el prefijo **2001:11::/64**, incluido en una opción PIO con **A=1**, para permitir la autoconfiguración mediante SLAAC.
- En este ejemplo, cada nodo construye su identificador de interfaz a partir de su dirección corta, con el formato **0000:00ff:fe00**. Así, el *host* 5 configura la dirección **2001:11::ff:fe00:5**.
- El *host* registra su dirección IPv6 en su *router* por defecto mediante el intercambio **NS–NA con ARO**.
- Para comprimir las direcciones, se distribuye mediante **6CO** un contexto con identificador **0**, asociado al prefijo **2001:11::/64**.



Ejemplo de direccionamiento (y II)

- Consideremos un paquete desde el *host* 2001:11::ff:fe00:5 hasta el 6LBR 2001:11::ff:fe00:1, siguiendo el recorrido radio 5 → 3 → 1.
- El contexto 0 permite omitir el prefijo de ambas direcciones mediante SAC=DAC=1. La compresión de los identificadores de interfaz depende de la información disponible en las cabeceras.
- En *mesh-under*, la cabecera Mesh conserva las direcciones de origen 5 y destino final 1 durante todo el recorrido, por lo que ambos IID pueden deducirse de ella: SAM=DAM=11.
- En *route-over*, las direcciones MAC cambian en cada salto y la compresión se adapta como muestra la tabla. Las direcciones IPv6 de origen y destino permanecen iguales.

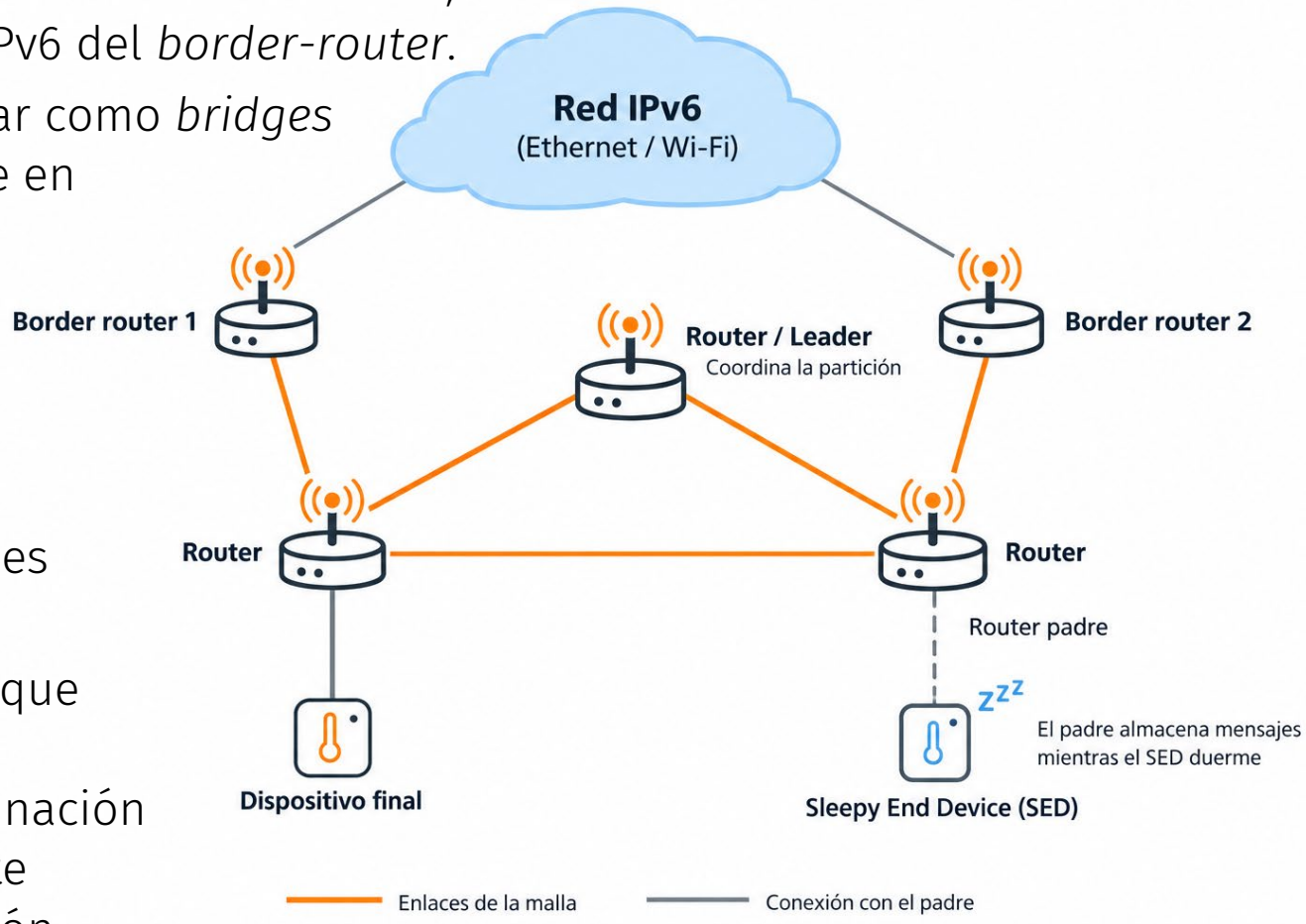


Salto en *route-over*	SAM	DAM	Información de dirección en IPHC
5 → 3	11	10	16 bits del destino: 0x0001
3 → 1	10	11	16 bits del origen: 0x0005

Thread:
6LoWPAN y MLE

Thread: organización de la red y bajo consumo

- Antes de nada, cabe destacar que *Thread* utiliza el reenvío *mesh-under*, por lo que todos los nodos están a sólo un salto IPv6 del *border-router*.
- Los nodos FFD (*Full-Function Device*) pueden actuar como *bridges* reenviando paquetes en el nivel 6LoWPAN, aunque en Thread se denominan *routers*.
- Los **dispositivos finales** se conectan mediante un *router* padre y no reenvían tráfico de otros nodos.
- Algunos dispositivos finales (hijos) pueden apagar su receptor para ahorrar energía. Su *router* padre almacena temporalmente los mensajes destinados a ellos hasta que puedan recibirlos.
- Una partición en *Thread* es un conjunto de nodos que mantienen conectividad entre sí, directamente o mediante varios saltos, y funcionan bajo la coordinación de un único *Leader*, seleccionado automáticamente mediante un mecanismo distribuido de autoelección.



- Los *border routers* conectan la malla con otras redes IPv6, como Ethernet o Wi-Fi. Una misma red *Thread* puede disponer de varios para mejorar la disponibilidad.
- *Leader* y *border router* son funciones distintas, aunque un *router* puede desempeñar ambas.

Thread: tipos de dispositivos

- *Thread* distingue dos familias de dispositivos:
  - FTD (*Full Thread Device*), con funciones completas: Sólo estos pueden ser *routers*
  - MTD (*Minimal Thread Device*), con funciones reducidas: Siempre serán dispositivos finales (hijos), dependientes de su *router* padre para enviar y recibir tráfico.
- Los FTD pueden configurarse para poder ser *routers* (en ese caso, se les denomina *Router-Eligible End Device* – REED) o no, en cuyo caso se denominan *Full End Device* – FED).
- Los REED solicitan convertirse en *routers* según las necesidades de conectividad de la red; el **Leader** acepta las solicitudes que cumplen los criterios y les asigna un **Router ID**. En otro caso, serán hijos que pueden promocionar a *routers* si fuese necesario.
- Los MTD son siempre hijos que no reenvían tráfico de otros nodos. Hay 2 tipos de hijos:
  - Los que mantienen el receptor activo se denominan *Minimal End Device* (MED)
  - Los que se duermen y despiertan para recibir los mensajes que el padre almacena temporalmente mientras están dormidos. Pueden hacerlo de dos formas, sondeando al padre (SED) o en ventanas temporales sincronizadas con el padre (SSED)

Resumen de tipos de dispositivos *Thread*

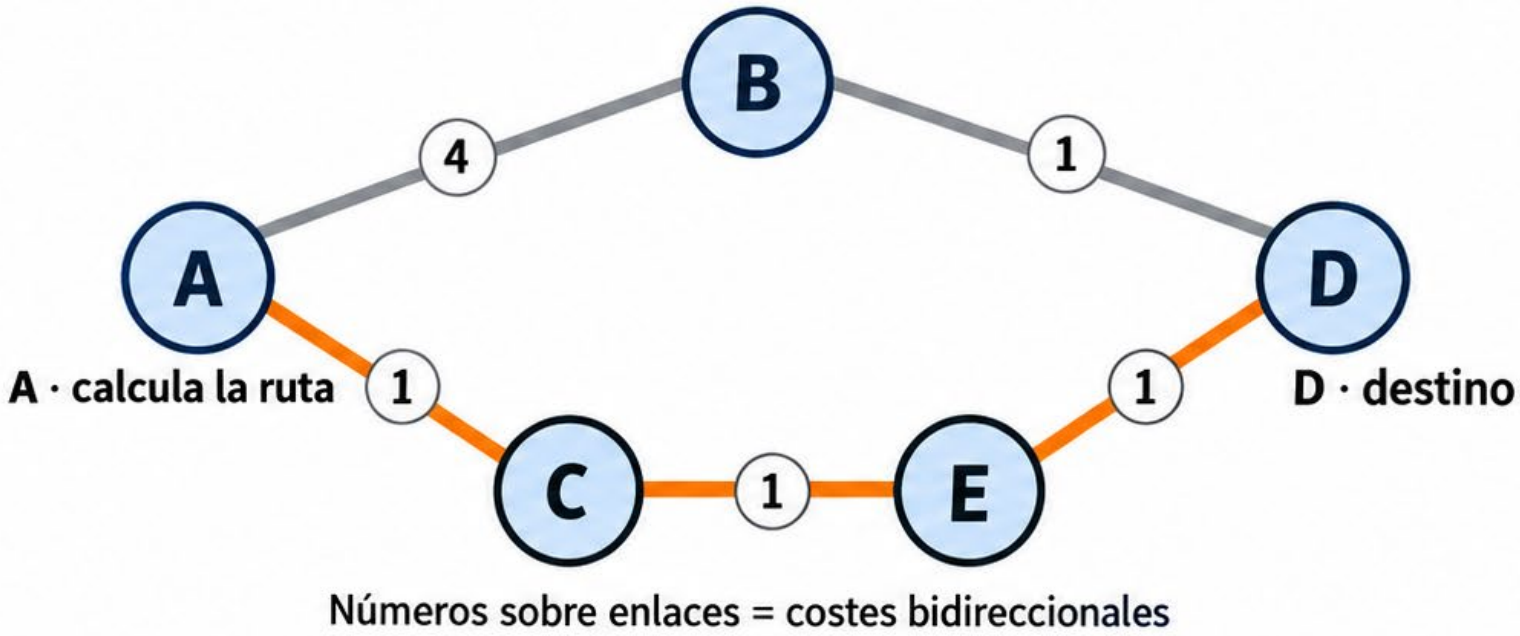
Familia	Tipo de dispositivo	¿Puede ser *router*?	Receptor y recepción de mensajes
FTD	*REED (Router-Eligible End Device)*	SÍ	Receptor activo; funciona como hijo hasta que se promociona a *router*.
FTD	*FED (Full End Device)*	NO	Receptor activo; permanece como dispositivo final.
MTD	*MED (Minimal End Device)*	NO	Receptor activo; recibe mensajes de su padre sin sondeo.
MTD	*SED (Sleepy End Device)*	NO	Duerme y se despierta para solicitar al padre los mensajes pendientes mediante sondeo.
MTD	*SSED (Synchronized SED)*	NO	Duerme y activa su receptor en ventanas sincronizadas con el padre.

Thread: selección y mantenimiento de rutas

- *Thread* utiliza un protocolo propio de encaminamiento basado en vector de distancias, similar a RIPng [RFC 2080], pero con formatos de mensaje mucho más compactos.
- Cada *router* mantiene el siguiente salto y el coste de la ruta hacia los demás *routers* de la partición.
- El coste de un enlace en cada sentido depende de la calidad del enlace en términos del valor medido de RSSI (*Received Signal Strength Indicator*): ∞ para un RSSI desconocido o casi nulo, 4 para calidad pobre, 2 para razonable y 1 para buena.
- Los *routers* intercambian información mediante el protocolo MLE (*Mesh Link Establishment*), que permite establecer relaciones con los vecinos, conocer la calidad de los enlaces y anunciar rutas.
- Mediante mensajes MLE Advertisement, cada *router* anuncia a sus vecinos un **vector de costes hacia los *routers* de la partición**. Cada receptor suma a esos costes el los de sus enlaces a los vecinos para seleccionar el siguiente salto hacia cada *router* destino que tiene el menor coste.
- Los cambios de conectividad o de coste provocan la actualización de las rutas y la propagación de la información a los vecinos.
- Los dispositivos finales envían el tráfico a través de su *router* padre. El *Leader* no calcula de forma centralizada todas las rutas.

Thread: selección de la mejor ruta mediante MLE

Ejemplo ilustrativo: enlaces ya establecidos



Números sobre enlaces = costes bidireccionales

Anuncios recibidos en A

B → A: MLE Advertisement
Coste anunciado hasta D: **1**

C → A: MLE Advertisement
Coste anunciado hasta D: **2**

Se muestra solo la información relativa a D.

Cálculo local en A

Siguiente salto	Coste del enlace	Coste anunciado a D	Coste total
B	4	1	4 + 1 = 5
C	1	2	**1 + 2 = 3**

Ruta elegida: A → C → E → D · Siguiente salto: C · Coste: 3

Se elige el menor coste acumulado, aunque implique más saltos (3 frente a 2).

Thread: localizadores para el encaminamiento

- Para el reenvío por la malla, cada nodo dispone de un localizador de 16 bits, denominado RLOC16, que es utilizado como dirección corta IEEE 802.15.4. Su valor refleja la posición del nodo en la topología:

Campo	Tamaño	Significado
Router ID	6 bits	Identifica al *router* o al padre del dispositivo final
Child ID	10 bits	Identifica a un hijo dentro de su padre; “0” para el *router*

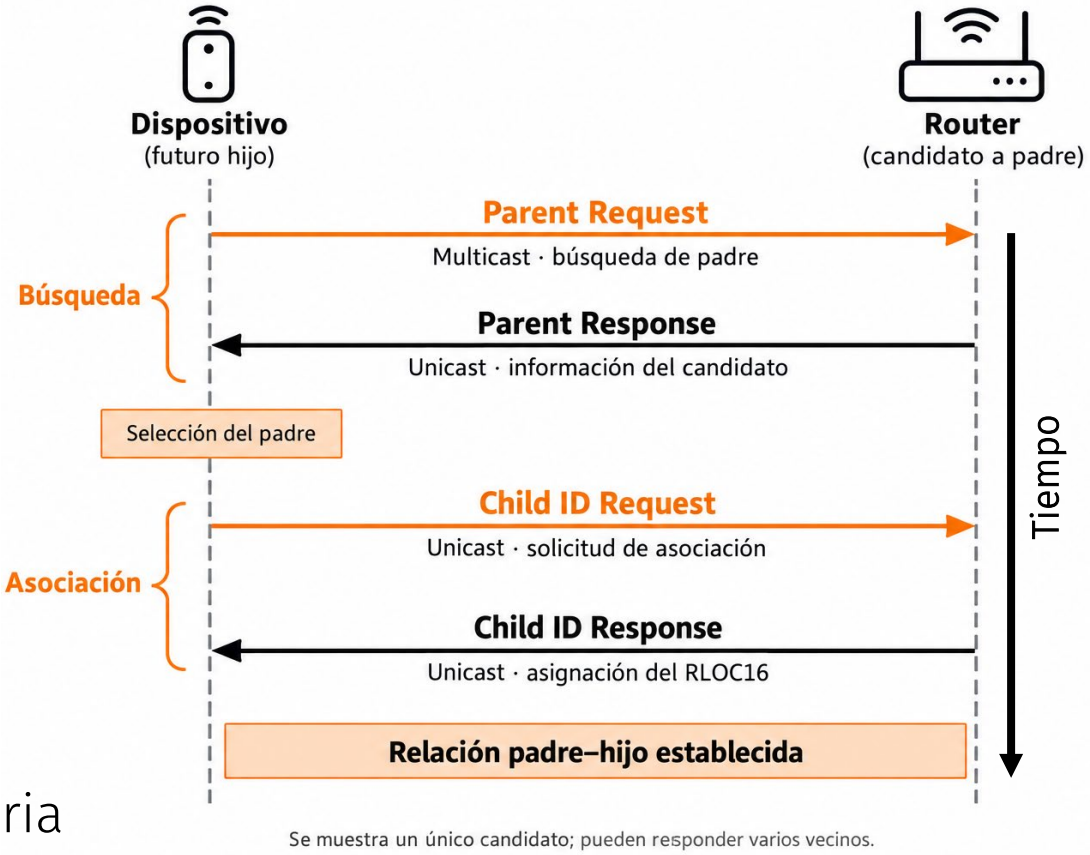
- El *Leader* gestiona los localizadores de los *routers* y cada padre gestiona los de sus hijos.
- Esta estructura permite encaminar hacia el *router* destinatario o hacia el padre del dispositivo final, que realiza la última entrega.

Thread: direccionamiento IPv6

- Una interfaz *Thread* dispone de **varias direcciones IPv6**, con diferentes funciones y ámbitos de comunicación.
- Al crear la red, el *Leader* establece un **Mesh-Local Prefix /64 ULA**. A partir de él, cada dispositivo configura el Mesh-Local EID (*Endpoint Identifier*, **ML-EID**), combinando el Mesh-Local Prefix y un IID de 64 bits generado aleatoriamente. El MLE-ID identifica al nodo independientemente de la topología.
- Si un dispositivo final cambia de padre, cambia su **RLOC16**, mientras que su **ML-EID permanece estable**. Thread mantiene y resuelve la correspondencia entre ambas para entregar los paquetes.
- Cada nodo dispone también de una dirección **link-local (fe80::/64)**, utilizada para descubrir vecinos, configurar vínculos e intercambiar información de enrutamiento mediante MLE.
- El **Leader** dispone de una dirección *anycast* conocida dentro de la partición: **prefijo Mesh-Local /64 + 0000:00ff:fe00:fc00**. Permite dirigirse al *Leader* actual sin conocer su RLOC.
- Los **border routers** pueden anunciar prefijos **GUA o ULA adicionales**. Los nodos configuran direcciones basadas en ellos mediante **SLAAC o DHCPv6**, según la configuración anunciada, para comunicarse con otras redes IPv6.

Thread: establecimiento y mantenimiento de la malla con MLE

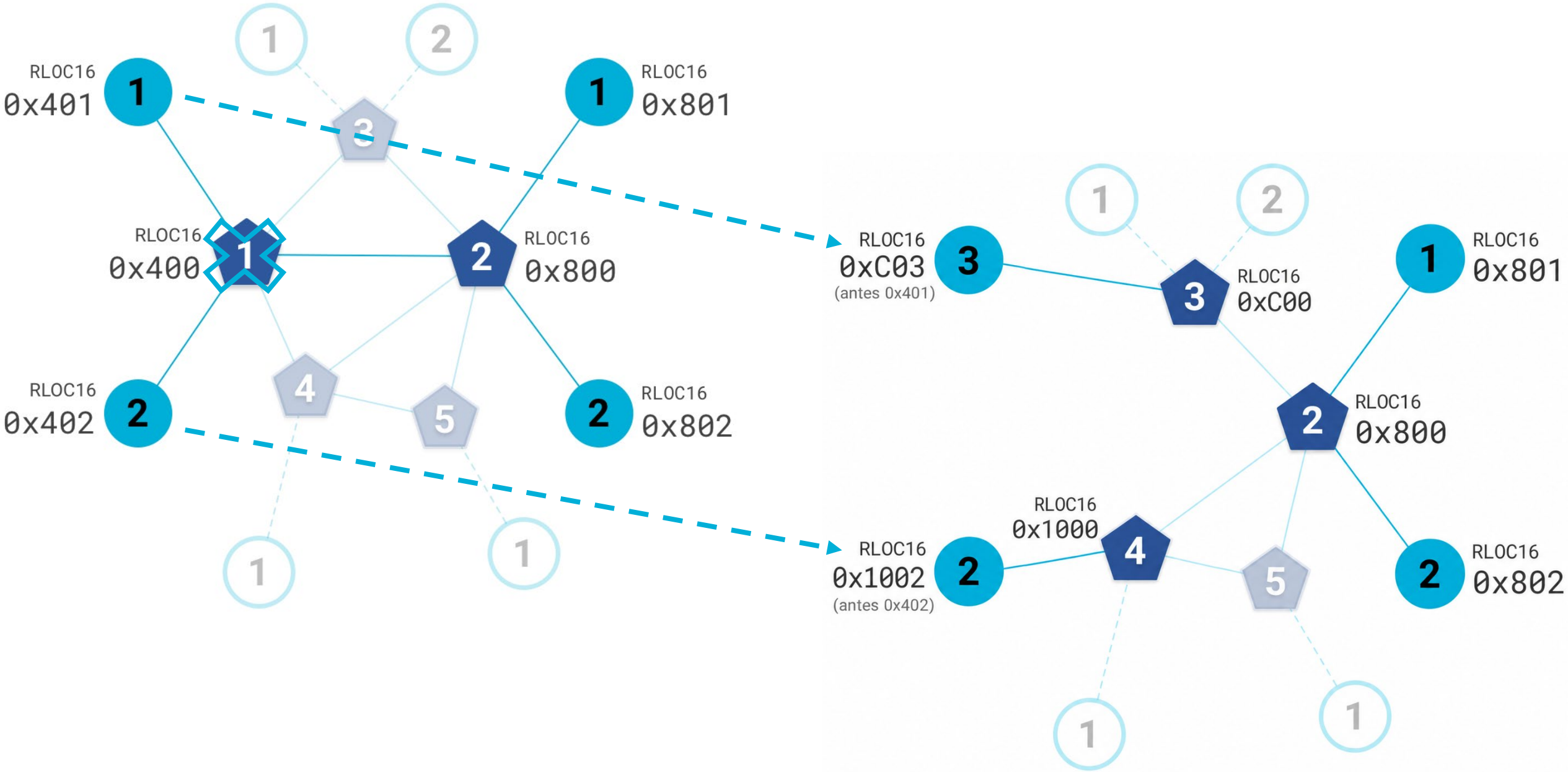
- MLE (*Mesh Link Establishment*) permite descubrir vecinos, establecer relaciones seguras con ellos y mantener la información de conectividad de la malla.
- Los *routers* intercambian mensajes MLE Advertisement con información sobre la partición, la calidad de los enlaces y los costes de encaminamiento. Cada *router* utiliza esta información para actualizar sus rutas.
- Para establecer una relación entre *routers* vecinos se utilizan mensajes Link Request / Link Accept, que permiten intercambiar y verificar la información necesaria para mantener el enlace.



Se muestra un único candidato; pueden responder varios vecinos.

- Un dispositivo que se incorpora busca un padre mediante Parent Request / Parent Response y completa su asociación mediante Child ID Request / Child ID Response, obteniendo su RLOC16.
- Estos intercambios se realizan entre vecinos mediante mensajes **UDP sobre IPv6 de alcance local al enlace**, usando transmisiones *unicast* o *multicast*.

Ejemplos de RLOC16 y cambio de padre



Thread: reenvío de paquetes por la malla

- *Thread* resuelve las correspondencias MLE-EID a RLOC16 mediante un mecanismo propio basado en CoAP: *Address Query* (multicast en la partición) / *Address Notification*. Las correspondencias se almacenan en caché; los dispositivos MTD delegan esta función en su padre.
- Para reenviar un paquete por la malla, cada *router* utiliza el Router ID del RLOC16 destino para consultar su tabla de reenvío, mantenida mediante la información intercambiada por MLE, y seleccionar el siguiente salto.
- En el reenvío multisalto, la cabecera Mesh de 6LoWPAN transporta las direcciones cortas de origen y destino final. Cada *router* consulta su tabla para elegir el siguiente vecino.
- Las direcciones MAC (RLOC16) cambian en cada salto. El origen y el destino final de la cabecera Mesh se conservan y el campo *Hops Left* se decrementa durante el recorrido.
- Si el destino es un dispositivo final, su *router* padre realiza la última entrega. Si está dormido, conserva temporalmente el mensaje hasta que pueda recibirlo.
- Para destinos externos, se elige un *border router* que anuncie una ruta adecuada. El tráfico interno no necesita atravesar el *border router*.

Thread: reenvío multisalto

Destino IPv6 ya resuelto → RLOC16 destino: 0x0C05



Router A (origen)
Router ID = 1 · Child ID = 0
RLOC16 = 0x0400

Router B
Router ID = 2 · Child ID = 0
RLOC16 = 0x0800

Router C (padre)
Router ID = 3 · Child ID = 0
RLOC16 = 0x0C00

Dispositivo final
Router ID = 3 · Child ID = 5
RLOC16 = 0x0C05

Salto 1 · A → B

Cabecera IEEE 802.15.4	
Origen:	0x0400
Destino:	0x0800

Cabecera Mesh (6LoWPAN)	
Origen:	0x0400
Destino:	0x0C05

Salto 2 · B → C

Cabecera IEEE 802.15.4	
Origen:	0x0800
Destino:	0x0C00

Cabecera Mesh (6LoWPAN)	
Origen:	0x0400
Destino:	0x0C05

Salto 3 · C → hijo

Cabecera IEEE 802.15.4	
Origen:	0x0C00
Destino:	0x0C05

Cabecera Mesh (6LoWPAN)	
Origen:	0x0400
Destino:	0x0C05

Mesh: conserva los RLOC16 del origen y del destino final.

IEEE 802.15.4: usa los RLOC16 del transmisor y del receptor de cada salto.

A y B encaminan hacia Router ID = 3; C entrega al hijo con Child ID = 5.

Ejemplo de red Thread en el hogar



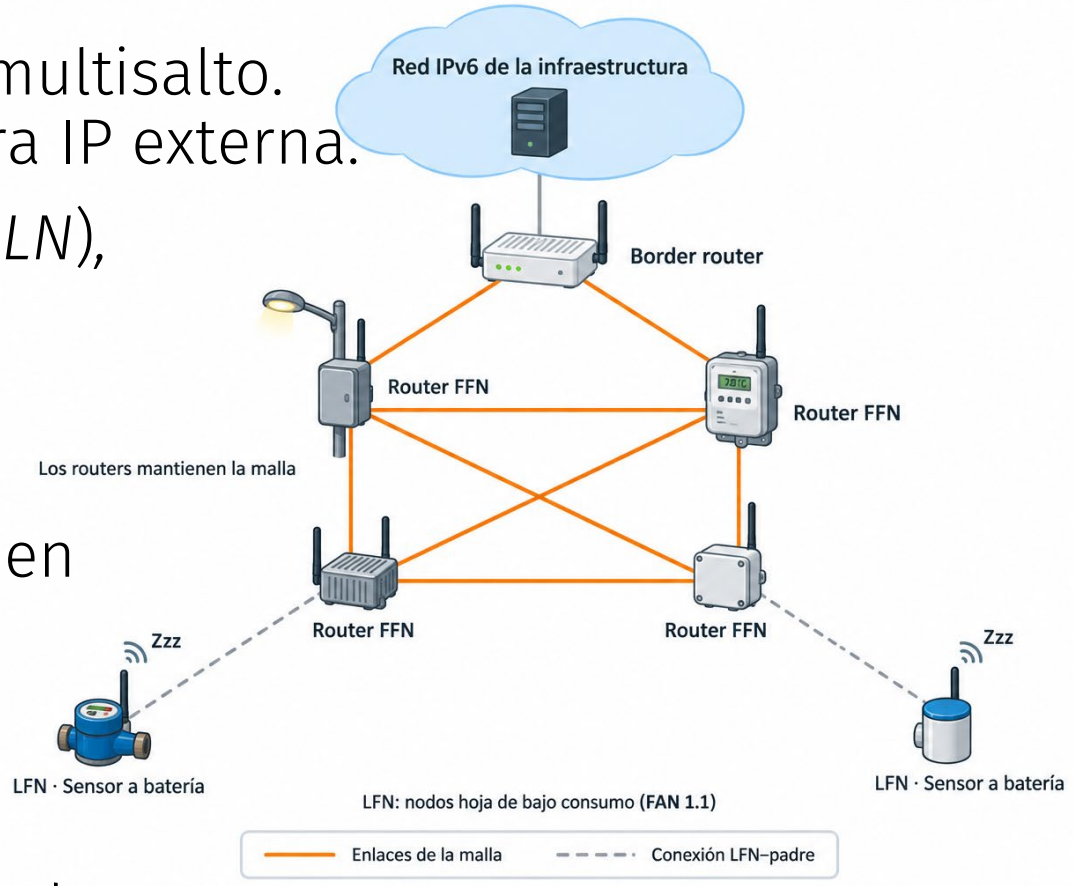
Ejemplo de red Thread en edificio urbano



Wi-SUN FAN: 6LoWPAN y RPL

Wi-SUN FAN: organización de una FAN

- Cada PAN de Wi-SUN FAN forma una malla IPv6 multisalto. Un *border router* la conecta con la infraestructura IP externa.
- Wi_SUN FAN usa RPL (*IPv6 Routing Protocol for LLN*), RFC 6550) como protocolo de encaminamiento. RPL construye y mantiene rutas con el *border router* como raíz.
- Los *routers* FFN (*Full Function Nodes*) participan en RPL y reenvían paquetes de otros nodos a nivel IPv6 (*route-over*). Cada *router* puede mantener varios padres hacia el *border router*, seleccionar un padre preferido y actuar a su vez como padre de otros *routers*.
- En FAN 1.1, los LFN (*Limited Function Nodes*) son nodos hoja (*leaf*) que pueden dormir. No ejecutan RPL ni reenvían tráfico ajeno. Se conectan mediante un padre con soporte para LFN, que puede ser un *router* FFN o el propio *border router*.



RPL: formación del DODAG

- RPL organiza los nodos en un DODAG (*Destination-Oriented Directed Acyclic Graph*), un grafo dirigido sin ciclos orientado hacia la raíz (el *border router* en Wi-SUN FAN). El proceso es:
  - Cada *router* anuncia su *Rank* mediante mensajes DIO enviados a todos sus vecinos. El proceso es iniciado por el *border router* que envía un *Rank* inicial igual a *MinHopRankIncrease* (el valor usado en Wi-SUN FAN es 256)
  - Cada *router* recibe estos anuncios, estima el coste a cada vecino mediante una función que depende del *Rank* del vecino y de la calidad del enlace
  - Ese *router* selecciona como padre preferido el de menor coste, calcula su *Rank* (que es igual al del padre más un incremento) y genera su propio DIO, que envía a sus vecinos ➔ un padre preferido por nodo produce un árbol.
- Un *router* puede mantener varios padres, todos con menor *Rank*

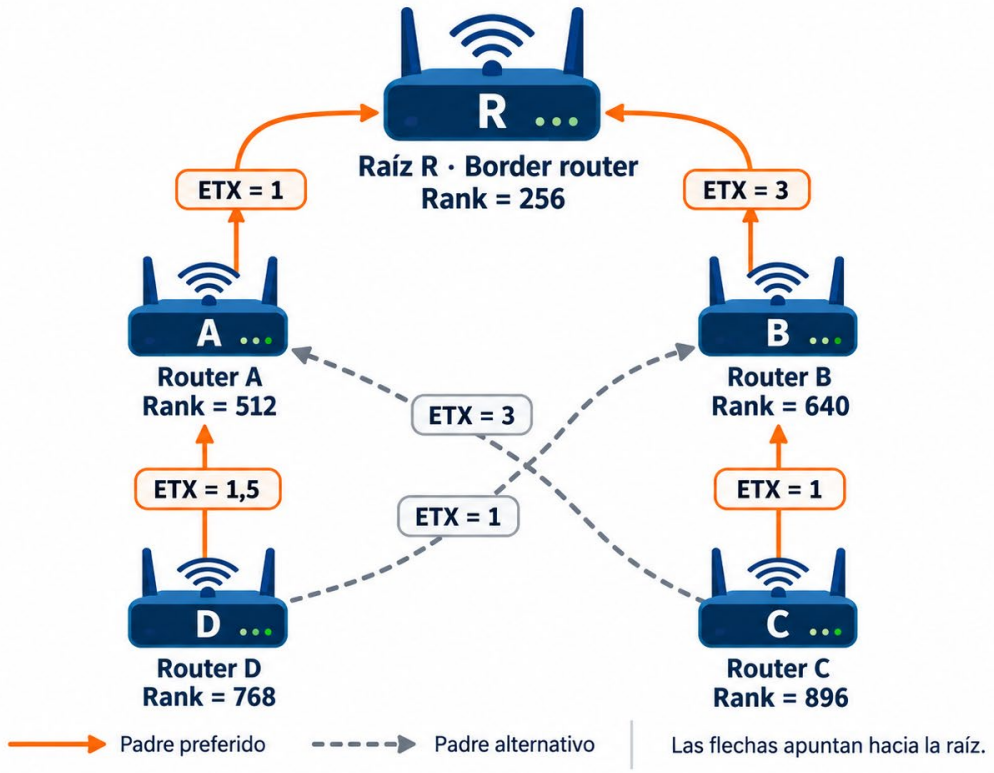
RPL en Wi-SUN FAN: Cálculo del coste y Rank → MRHOF + ETX

- RPL permite distintas funciones objetivo, que determinan cómo calcular el coste de los enlaces, seleccionar el padre preferido y calcular el *Rank* anunciado.
- Wi-SUN FAN utiliza **MRHOF** (*Minimum Rank with Hysteresis Objective Function* – RFC 6719) con la métrica **ETX** de calidad del enlace.
  - ETX = 1/PDR (*Packet Delivery Ratio*) es el número medio de transmisiones para entregar un paquete por el enlace.
- Para cada *router*, el coste del camino desde el nodo *i* a través de cada padre candidato *p* es igual a $C(i,p) = Rank(p) + 128 \cdot ETX(i,p)$
- El candidato *p* con menor coste es el padre preferido y el *Rank* del nodo *i* para dicho padre es igual a

$$Rank(i,p) = Rank(p) + \max\left(256,\ 128 \cdot ETX(i,p)\right)$$

- Si se mantienen varios padres, el *Rank* anunciado puede ajustarse al alza para permitir su utilización sin incumplir las reglas de RPL de que el hijo posee mayor *Rank* que todos los padres

Ejemplo de obtención de DODAG



$$Rank(A) = 256 + \max(256,\ 128 \times 1) = 512$$

$$Rank(B) = 256 + \max(256,\ 128 \times 3) = 640$$

$$Coste(\mathrm{C}, A) = Rank(A) + 128\, ETX(C, A) = 896$$

$$Coste(\mathrm{C}, B) = Rank(B) + 128\, ETX(C, B) = 768$$

$$Coste(\mathrm{D}, A) = Rank(A) + 128\, ETX(D, A) = 704$$

$$Coste(\mathrm{D}, B) = Rank(B) + 128\, ETX(D, B) = 768$$

$$Rank(C, B) = 640 + \max(256,\ 128 \times 1) = 896$$

$$Rank(D, A) = 512 + \max(256,\ 128 \times 1{,}5) = 768$$

RPL: mensajes de control

- RPL transporta sus mensajes de control mediante ICMPv6 (tipo 155). El campo Code distingue el mensaje.

Mensaje	Code	Función
DIS	0	Solicita información a los vecinos para descubrir un DODAG, especialmente cuando un nodo se incorpora a la red o pierde la conectividad
DIO (*DODAG Information Object*)	1	Anuncia información del DODAG, como su ID, versión, el *Rank* y la configuración.
DAO (*Destination Advertisement Object*)	2	Anuncia destinos y la información necesaria para las rutas descendentes.
DAO-ACK	3	Confirma un DAO cuando se solicita confirmación.

RPL: rutas descendentes

- Los DAO anuncian destinos alcanzables y la información necesaria para establecer las rutas desde la raíz hacia esos destinos.
- El modo de operación determina dónde se conserva esa información.

Aspecto	Storing (reenvío tradicional de siguiente salto)	Non-storing (encaminamiento de fuente)
Estado descendente	Cada *router* guarda rutas hacia sus descendientes.	La raíz mantiene la información de la topología.
Decisión de reenvío	Cada *router* consulta su tabla de reenvío.	Los *routers* siguen la ruta de origen del paquete
Principal coste	Memoria en los *routers*, sobre todo cerca de la raíz.	Estado en la raíz y cabecera de ruta de origen.

- Wi-SUN FAN utiliza *non-storing*. Los *router*s siguen manteniendo información de sus vecinos y de sus padres para el tráfico ascendente.

RPL: Anuncio de destinos

- Los mensajes DAO permiten que la raíz aprenda cómo alcanzar los destinos en sentido descendente. En Wi-SUN FAN, que utiliza *non-storing*, el proceso es el siguiente:
  1. Cada *router* envía un DAO unicast al *border router* que incluye las direcciones IPv6 o prefijos alcanzables, tanto propias como de los LFN que dependen de él, así como la dirección del padre o padres y la preferencia.
  2. El DAO llega a la raíz por el camino ascendente
  3. La raíz combina los anuncios para construir los caminos descendentes
- Para enviar un paquete a un destino, el *border router* incluye en el paquete una cabecera *Routing Header for IPv6* (*NextHdr* = 43), que permite seguir ese camino a todos los routers intermedios

RPL *non-storing*: DAO y ruta de origen

1. Cada router anuncia destinos

DAO generado por C:

Target: fd00::c

Transit: fd00::a · preferencia 1
Transit: fd00::b · preferencia 2

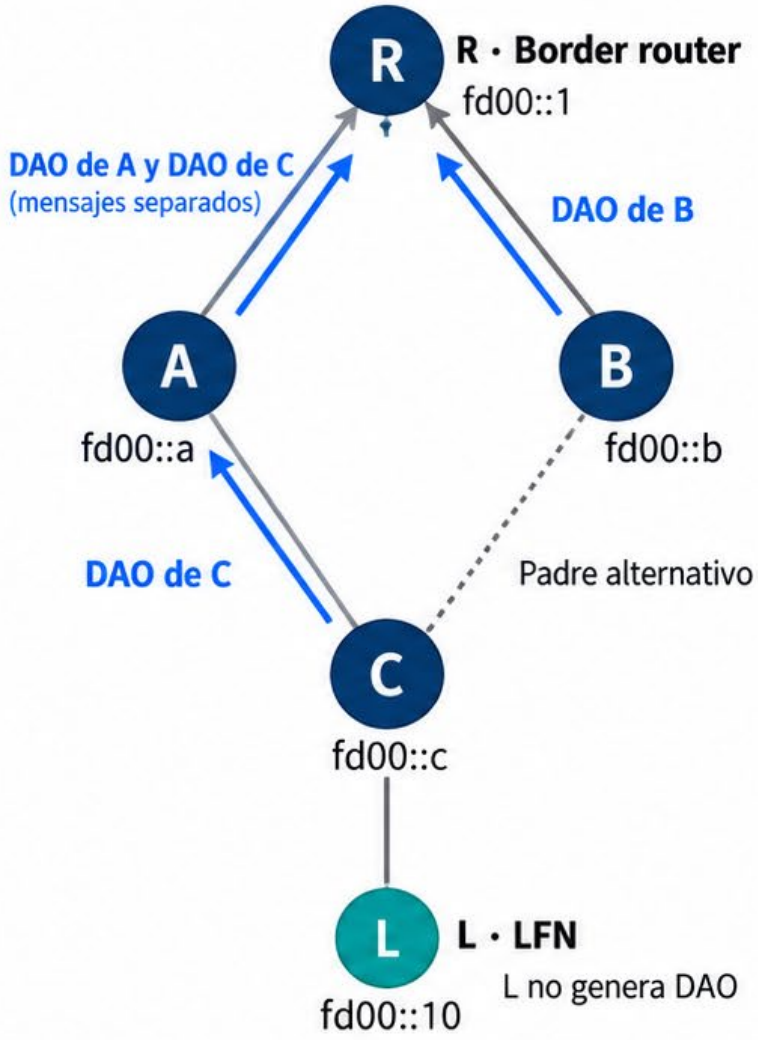
Target: fd00::10 (LFN)

Transit: fd00::c

Preferencia relativa indicada mediante Path Control.

A y **B** anuncian sus propias direcciones, con **R** como padre.

2. DAO unicast hacia la raíz



Los routers intermedios reenvían el DAO sin añadir su recorrido.

3. La raíz reconstruye los caminos

Relaciones aprendidas: Nodo → padre

- **A** → **R** (fd00::a → fd00::1)
- **B** → **R** (fd00::b → fd00::1)
- **C** → **A** (preferido), **B** (alternativo)
  (fd00::c → fd00::a, fd00::c → fd00::b)
- **L** → **C** (fd00::10 → fd00::c)

Rutas descendentes reconstruidas:

Ruta a C: R → A → C



Ruta a L: R → A → C → L



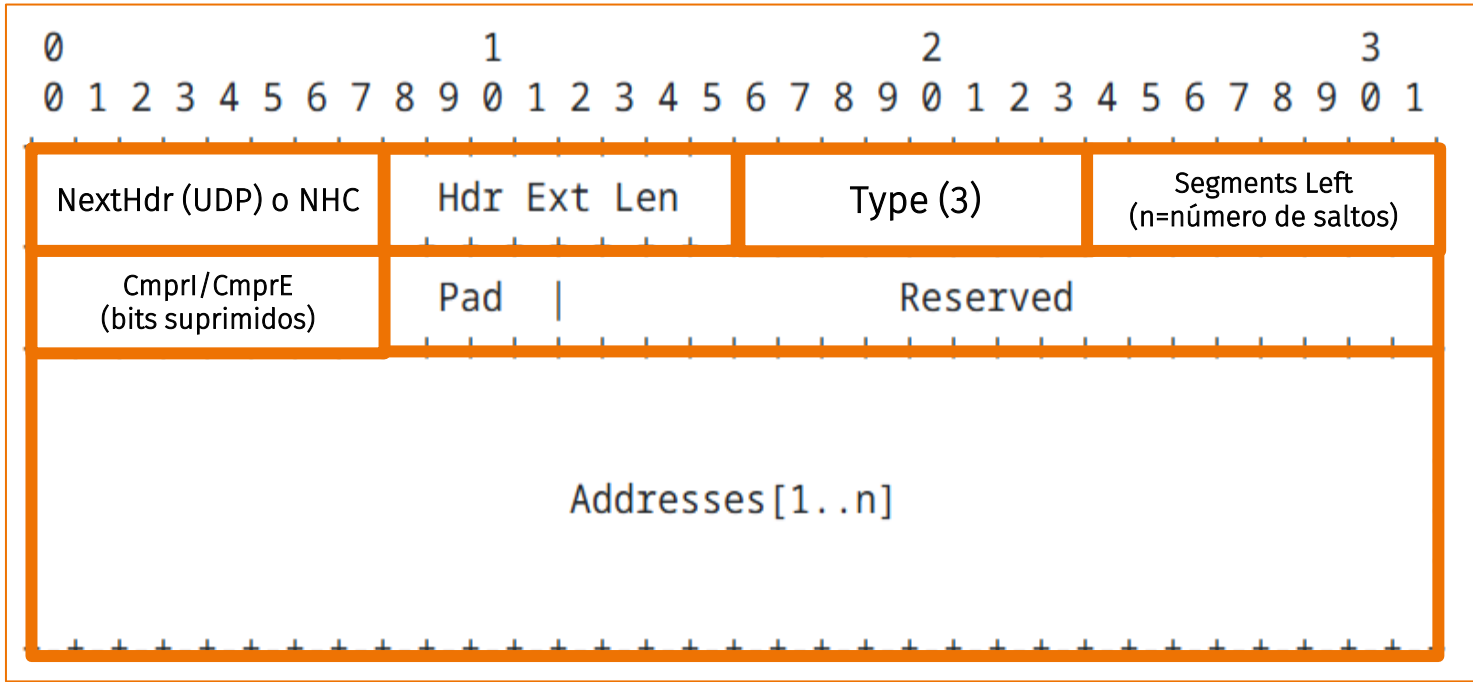
Alternativa a L: R → B → C → L



La raíz combina los anuncios de todos los routers.

IPv6 *Routing Header for Source Routes with RPL* (RFC 6554)

- El modo *non-storing* de RPL usado en WI-SUN FAN hace uso de una extensión de cabecera *Routing Header for IPv6* (*NextHdr = 43*)
- En la extensión de cabecera se indica el tipo, que es 3 (*Source Routing Header*) para la IPv6 *Routing Header for Source Routes with RPL* (RFC 6554), el número de saltos (*Segments Left*), y se incluyen tantas direcciones IPv6 de *routers* intermedios como indica este campo, pudiendo suprimirse bytes de los prefijos que pueden inferirse.
- *CmprI* indica cuantos bytes se suprimen de las direcciones intermedias y *CmprE* cuantos de la final.
- Habitualmente, se suprimen todos los bits del prefijo e incluso bits a cero del IID.



RPL: mantenimiento y recuperación de rutas

- Trickle (RFC 6206) adapta la frecuencia de los DIO: con una red estable aumenta el intervalo y puede suprimir anuncios redundantes.
- Cuando detecta una inconsistencia, reduce el intervalo para difundir antes la información actualizada.
- Si se degrada o desaparece un padre, el nodo puede seleccionar otro candidato válido y actualizar el *Rank* y las rutas descendentes mediante DAO.
- Si la reparación local no basta, la raíz puede iniciar una reparación global incrementando la versión del DODAG.
- Las rutas tienen un tiempo de validez. Su actualización y retirada evitan conservar indefinidamente caminos que ya no existen.
- El uso de mensajes DIS permite solicitar información del DODAG y acelerar el descubrimiento de posibles padres, especialmente al incorporarse a la red o perder la conectividad

Wi-SUN FAN: reenvío y nodos de bajo consumo

- En *route-over*, cada *router* procesa IPv6 y decrementa su *Hop Limit*. Las direcciones de enlace IEEE 802.15.4 identifican al transmisor y al receptor de cada salto.
- En el descenso, los *router*s siguen la cabecera de encaminamiento de fuente. 6LoWPAN comprime y adapta los paquetes al enlace, sin utilizar su cabecera Mesh para este reenvío.
- El tráfico entre ramas puede pasar por el border *router*. El tamaño de las rutas de origen y la carga cerca de la raíz condicionan la escalabilidad.
- FAN 1.1 incorpora LFN (*Limited Function Nodes*), que actúan como *RPL Unaware Leaves*: no ejecutan RPL ni reenvían tráfico de otros nodos.
- El *router* padre proporciona al LFN conectividad con el DODAG y anuncia su alcanzabilidad. El LFN puede dormir y reducir su consumo.

Ejemplo de red WI-SUN FAN



Thread y Wi-SUN FAN: comparación

Aspecto	Thread	Wi-SUN FAN
Aplicaciones habituales	Hogares y edificios	Infraestructuras urbanas y suministros
Tecnología radio	IEEE 802.15.4 a 2,4 GHz	IEEE 802.15.4 SUN, habitualmente sub-GHz
Nodos que mantienen la malla	*Routers* Thread	*Routers* FFN (*Full Function Nodes*)
Dispositivos que pueden dormir	*Sleepy End Devices*	LFN (*Limited Function Nodes*) en FAN 1.1
Conexión con otras redes IPv6	*Border routers*	*Border router*
Encaminamiento	MLE (*mesh-under*)	RPL (*route-over*)

- Ambas tecnologías combinan *routers* que sostienen la conectividad con dispositivos finales que pueden reducir su actividad para ahorrar energía.
- El protocolo de encaminamiento determina cómo se seleccionan y mantienen los caminos entre los nodos.